

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

xxx



BÀI TẬP NHÓM THỰC HÀNH PHÂN TÍCH
THIẾT KẾ HỆ THỐNG
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
QUÁN CÀ PHÊ

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS.Nguyễn Thị Thanh Thủy

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. Phan Thị Hồng Hòa – 2001230250
2. Nguyễn Hữu Khánh – 2001230394
3. Nguyễn Trọng Giáp – 2001230200
4. Đặng Trung Nguyên – 2001230586
5. Đỗ Ngọc Thảo – 2001230903

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	1
1.1. Giới thiệu.....	1
1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3. Khảo sát hệ thống.....	2
1.3.1. Gọi món.....	2
1.3.2. Thanh toán.....	3
1.3.3. Chỉnh sửa danh sách món.....	4
1.3.4. Kiểm soát hàng hóa.....	5
1.3.5. Điều hành nhân sự.....	6
1.4. Kết chương.....	8
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	9
2.1. Giới thiệu.....	9
2.2.1 Use case nghiệp vụ.....	9
2.1.2. Mô hình hóa nghiệp vụ.....	11
2.1.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ Thanh toán.....	13
2.1.2.3. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ Chỉnh sửa danh sách món.....	16
2.1.2.4 Mô hình hóa nghiệp vụ.....	19
2.1.2.5 Mô hình hóa nghiệp vụ Điều hành nhân sự.....	23
2.3. Mô hình hóa chức năng.....	27
2.3.1. Sơ đồ Use Case hệ thống.....	27
2.3.2. Đặc tả Use Case hệ thống.....	28
2.4. Sơ đồ lớp mức phân tích.....	39
2.5. Kết chương.....	41

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG	43
3.1. Giới thiệu	43
3.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu	43
3.3. Thiết kế giao diện hệ thống	44
3.3.1. Chức năng Gọi món	44
3.3.2. Chức năng Thanh toán	46
3.3.3. Chức năng Chỉnh sửa danh sách món	48
3.3.4. Chức năng Kiểm soát hàng hóa	49
3.3.5. Chức năng Điều hành nhân sự	51
3.4. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế	52
3.5. Thiết kế chức năng hệ thống	52
3.5.1. Thiết kế chức năng Gọi món	52
3.5.2. Chức năng Thanh toán	54
3.5.3. Chức năng Chỉnh sửa danh sách món	56
3.5.4. Chức năng Kiểm soát hàng hóa	57
3.5.5. Chức năng Điều hành nhân sự	59
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN	61
TÀI LIỆU THAM KHẢO	62

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ

Hình 1: Sơ đồ usecase nghiệp vụ	10
Hình 2: Sơ đồ hoạt động usecase gọi món	12
Hình 3: Sơ đồ tương tác usecase gọi món	12
Hình 4: Sơ đồ cộng tác usecase gọi món	13
Hình 5: Sơ đồ hoạt động usecase thanh toán	14
Hình 6: Sơ đồ tuần tự usecase thanh toán	15
Hình 7: Sơ đồ cộng tác usecase thanh toán	15
Hình 8: Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa danh sách món	17
Hình 9: Sơ đồ tuần tự usecase chỉnh sửa danh sách món	18
Hình 10: Sơ đồ cộng tác chỉnh sửa danh sách món	19
Hình 11: Sơ đồ hoạt động kiểm soát hàng hóa	21
Hình 12: Sơ đồ tuần tự kiểm soát hàng hóa	22
Hình 13: Sơ đồ cộng tác usecase kiểm soát hàng hóa	23
Hình 14: Sơ đồ hoạt động usecase điều hành nhân sự	25
Hình 15: Sơ đồ tuần tự điều hành nhân sự	26
Hình 16: Sơ đồ cộng tác điều hành nhân sự	27
Hình 17: Sơ đồ usecase hệ thống quản lý quán cà phê	27
Hình 18: Sơ đồ lớp phân tích hệ thống quản lý quán cà phê	41
Hình 19: Sơ đồ Diagram hệ thống quản lý quán cà phê	44
Hình 20: Giao diện chờ chức năng Gọi món	44
Hình 21: Giao diện gọi món chức năng Gọi món	45
Hình 22: Giao diện tạo đơn hàng chức năng Gọi món	45

Hình 23: Giao diện yêu cầu thành toán chức năng Gọi món	46
Hình 24: Giao diện chờ thanh toán chức năng Thanh toán	46
Hình 25: Giao diện thanh toán chức năng Thanh toán	47
Hình 26: Giao diện chọn phương thức thanh toán chức năng Thanh toán	47
Hình 27: Giao diện chờ thanh toán thành công chức năng Thanh toán	48
Hình 28: Giao diện chờ chức năng Đăng ký thành viên	49
Hình 29: Giao diện thông kê chức năng Kiểm soát hàng hóa	50
Hình 30: Giao diện phiếu nhập kho chức năng Kiểm soát hàng hóa	50
Hình 31: Giao diện sau khi nhập kho chức năng Kiểm soát hàng hóa	51
Hình 32: Giao diện quản lý chức năng Thanh toán lương	51
Hình 33: Sơ đồ lớp mức thiết kế hệ thống quản lý cà phê	52
Hình 34: Sơ đồ lớp mức thiết kế chức năng Gọi món	53
Hình 35: Sơ đồ tuần tự thiết kế hoạt động chức năng Gọi món	54
Hình 36: Sơ đồ lớp mức thiết kế chức năng Thanh toán	55
Hình 37: Sơ đồ tuần tự thiết kế hoạt động chức năng Thanh toán	56
Hình 38: Sơ đồ lớp mức thiết kế chức năng Đăng ký thành viên	56
Hình 39: Sơ đồ tuần tự thiết kế hoạt động chức năng Đăng ký thành viên	57
Hình 40: Sơ đồ lớp mức thiết kế chức năng Kiểm soát hàng hóa	58
Hình 41: Sơ đồ tuần tự thiết kế hoạt động chức năng Kiểm soát hàng hóa	59
Hình 42: Sơ đồ lớp mức thiết kế chức năng Thanh toán lương	59
Hình 43: Sơ đồ tuần tự thiết kế hoạt động chức năng Thanh toán lương	60

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, việc ứng dụng các hệ thống phần mềm vào quản lý hoạt động kinh doanh đã trở thành xu hướng tất yếu. Đối với mô hình quán cà phê, các nghiệp vụ như quản lý menu, xử lý đơn hàng, thanh toán, quản lý kho và nhân sự thường được thực hiện thủ công, dẫn đến nhiều hạn chế trong việc kiểm soát và dễ xảy ra sai sót. Nhóm chúng tôi nhận thấy rằng việc xây dựng một hệ thống quản lý tổng thể sẽ giúp tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê” được thực hiện nhằm phân tích và thiết kế một hệ thống hỗ trợ toàn bộ các hoạt động chính của quán. Nhóm tiếp cận bài toán theo hướng mô hình hóa nghiệp vụ và thiết kế hệ thống thông tin, sử dụng các công cụ như use case diagram, activity diagram và sequence diagram để biểu diễn các chức năng và luồng xử lý. Thông qua đó, nhóm xác định rõ các tác nhân tham gia, các chức năng của hệ thống và mối quan hệ giữa các thành phần.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm chúng tôi gặp một số khó khăn trong việc phân biệt giữa mức nghiệp vụ và mức hệ thống, cũng như cách biểu diễn các sơ đồ UML một cách nhất quán. Tuy nhiên, thông qua việc nghiên cứu tài liệu và trao đổi trong nhóm, các vấn đề này đã được giải quyết một cách hợp lý. Kết quả đạt được giúp nhóm hiểu rõ hơn về quy trình phân tích và thiết kế hệ thống, đồng thời nâng cao khả năng làm việc nhóm trong quá trình thực hiện đề tài.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu

Trong bối cảnh thời đại số hóa ngày nay, việc ứng dụng hệ thống thông tin vào công tác quản lý kinh doanh đã trở thành một yêu cầu thiết yếu đối với nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành dịch vụ ăn uống. Đối với các quán cà phê, việc quản lý các hoạt động như ghi nhận đơn hàng, thanh toán, kiểm soát nguyên vật liệu và quản lý nhân sự nếu thực hiện bằng phương pháp thủ công sẽ gây ra nhiều khó khăn trong việc theo dõi và dễ dẫn đến các sai sót không mong muốn. Nhóm chúng tôi đã chọn đề tài này nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý hiệu quả và phù hợp với thực tế vận hành.

Hệ thống quản lý quán cà phê được thiết kế nhằm hỗ trợ đa dạng các chức năng, bao gồm xử lý đơn hàng, thanh toán, quản lý menu, quản lý kho và quản lý nhân viên. Các chức năng này có mối liên hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục, ổn định. Việc xây dựng hệ thống giúp tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc, tăng độ chính xác của dữ liệu và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng.

1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài

Mục tiêu của đề tài là phát triển một hệ thống quản lý quán cà phê có khả năng hỗ trợ các nghiệp vụ cơ bản một cách rõ ràng, chính xác và dễ sử dụng. Hệ thống hướng tới việc giúp người quản lý kiểm soát tốt hơn các hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên trong việc thực hiện các thao tác nghiệp vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, đề tài còn giúp nhóm củng cố kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin thông qua việc áp dụng vào các bài toán thực tế.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc phân tích và thiết kế hệ thống ở mức độ logic, chưa triển khai thành sản phẩm hoàn chỉnh trong thực tế. Hệ thống được xây dựng phù hợp với mô hình quán cà phê quy mô nhỏ đến trung bình, bao gồm các chức năng gọi món, thêm món, xóa món, thanh toán, nhập kho, thêm nhân viên, xóa nhân viên, phân ca làm việc, chấm công.

1.3. Khảo sát hệ thống

Một cửa hàng bán cà phê cần xây dựng hệ thống quản lý nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Hệ thống bao gồm các nghiệp vụ chính sau:

1.3.1. Gọi món

Quy trình phục vụ tại quán bắt đầu khi khách hàng có nhu cầu gọi món, nhân viên phục vụ sẽ tiếp nhận yêu cầu và tiến hành lập một phiếu order mới. Dựa trên yêu cầu của khách, nhân viên cung cấp thông tin thực đơn và ghi chép chi tiết các món khách chọn vào phiếu. Sau khi khách hàng đã chọn xong, nhân viên sẽ đọc lại toàn bộ danh sách món để kiểm tra và chốt đơn. Trong trường hợp khách hàng thay đổi ý định, chẳng hạn như muốn đổi kích cỡ ly, thêm topping, thay đổi số lượng hoặc hủy một món bất kỳ, nhân viên sẽ tiến hành chỉnh sửa lại thông tin trên phiếu order, sau đó lặp lại bước đọc danh sách để chốt lại với khách. Khi khách hàng đã hoàn toàn đồng ý, nhân viên xác nhận đơn và chuyển phiếu order xuống bộ phận pha chế, khép lại quy trình gọi món tại quầy và khách hàng chuyển sang trạng thái chờ nhận nước.

COFFEE AND TEA

Địa chỉ: 123 Nguyễn Văn A, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909 123 456

Ngày: 11 / 05 / 2026
Mã đơn hàng: DH8832
NV Phục vụ: Nguyễn Văn A

PHIẾU YÊU CẦU GỌI MÓN

Khách hàng (Không bắt buộc)

Nhập tên khách hàng...

Số bàn / Mang đi

Bàn số 05

STT	Tên món	Size	Topping / Ghi chú	SL	Thành tiền
1	Trà sữa trân châu đường đen	Lớn (L)	Thêm trân châu trắng, ít đá	2	90,000 đ
2	Cà phê sữa đá	Vừa (M)	Ít sữa	1	29,000 đ
TỔNG CỘNG:					119,000 đ

Ghi chú chung cho đơn hàng

Ví dụ: Khách vội, ưu tiên làm trước...

Hủy Đơn

Thêm Món

Xác Nhận & Gửi Order

1.3.2. Thanh toán

Quy trình thanh toán bắt đầu khi khách hàng yêu cầu tính tiền cho các món đồ uống, thức ăn đã gọi. Nhân viên phục vụ sẽ kiểm tra lại phiếu order để chốt danh sách món, sau đó tính toán để ra được tổng số tiền và thông báo trực tiếp mức giá này cho khách hàng. Khách hàng tiến hành trả tiền bằng cách đưa tiền mặt, quẹt thẻ hoặc quét mã chuyển khoản. Nhân viên phục vụ sẽ trực tiếp kiểm đếm số lượng tiền mặt hoặc nhìn vào tin nhắn điện thoại/máy quẹt thẻ để đối chiếu xem giao dịch đã nhận được chưa. Nếu số tiền đã nhận đủ, nhân viên sẽ ghi chú lại giao dịch này vào sổ doanh thu của quán, đồng thời viết biên lai trao lại cho khách hàng cùng với tiền thừa (nếu có). Khách hàng nhận biên lai và hoàn tất quy trình. Trong trường hợp nhân viên kiểm đếm thấy khách đưa thiếu tiền, hoặc giao dịch quẹt thẻ/chuyển khoản bị lỗi, nhân viên sẽ thông báo lại ngay cho khách hàng. Tại đây, nếu khách hàng đồng ý đổi sang hình thức trả tiền khác, quy trình sẽ quay lại bước kiểm đếm. Nếu khách hàng từ chối hoặc không thể thanh toán tiếp, nhân viên sẽ hủy bỏ giao dịch, gạch tên đơn hàng khỏi sổ ghi chép và kết thúc quy trình.

COFFEE AND TEA
 Địa chỉ: 123 Nguyễn Văn A, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 Hotline: 0909 123 456
 Email: coffeeandtea@gmail.com

Ngày: 11 / 05 / 2026
 Số hóa đơn: HD00123
 Thu ngân: Nguyễn Thị B

PHIẾU HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Số hóa đơn
 HD-260511-00123

Thời gian
 11/05/2026 - 14:35:22

Thông tin phục vụ
 Ca Sáng - NV: Nguyễn Thị B

Vị trí khách hàng
 Bàn 12

STT	Danh sách món	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Trà đào cam sả	2	45,000	90,000
2	Cà phê sữa đá	1	35,000	35,000

Phương thức thanh toán
 Chuyển khoản

Tổng kết chi phí và Thanh toán
 Tổng cộng: 125,000
 Chiết khấu/Giảm giá: - 0
 Phí dịch vụ / Thuế VAT: 10,000
TỔNG TIỀN: 135,000 VNĐ

Chi tiết tiền mặt
 Tiền khách đưa: 0
 Tiền thừa trả khách: 0

Mã QR: Vui lòng quét để đánh giá hoặc tích điểm.
Cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại!

Người thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Phiếu này được sử dụng để ghi nhận các giao dịch thanh toán của quán cà phê.

1.3.3. Đăng ký thành viên

Trong quá trình thanh toán hoặc sử dụng dịch vụ tại quán cà phê, khách hàng có thể có nhu cầu đăng ký trở thành thành viên thân thiết để được tích lũy điểm thưởng và nhận các ưu đãi từ quán. Khi khách hàng đồng ý tham gia chương trình thành viên, nhân viên thu ngân sẽ tiếp nhận và ghi nhận các thông tin cần thiết như họ tên, số điện thoại và ngày sinh. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và đối chiếu với danh sách thành viên hiện có, nhân viên thu ngân tiến hành tạo hồ sơ thành viên cho khách hàng. Nếu thông tin hợp lệ và chưa tồn tại, khách hàng sẽ được cấp mã thành viên và được phổ biến các quyền lợi như tích điểm khi mua hàng, nhận ưu đãi sinh nhật, tham gia các chương trình khuyến mãi và đổi điểm nhận quà tặng. Sau khi hoàn tất đăng ký, nhân viên thu ngân xác nhận lại thông

tin với khách hàng và thông báo kết quả đăng ký thành công. Trong trường hợp thông tin bị trùng lặp hoặc chưa đầy đủ, nhân viên thu ngân sẽ thông báo và hướng dẫn khách hàng bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin trước khi tiếp tục thực hiện đăng ký.

COFFEE AND TEA
Địa chỉ: 123 Nguyễn Văn A, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909 123 456
Email: coffeandtea@gmail.com

Ngày: ____ / ____ / 20____
Mã phiếu: TV001
Thu ngân: _____

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Mã phiếu đăng ký

TV001

Ngày đăng ký

mm/dd/yyyy

Nhân viên thu ngân

Nhập tên thu ngân

Mã thành viên

TV0001

Họ và tên	Số điện thoại	Ngày sinh	Email
Nguyễn Văn A	0909123456	mm/dd/yyyy	example@gmail.com

Hạng thành viên

Thành viên thường

Quyền lợi áp dụng

Tích điểm, ưu đãi sinh nhật, khuyến mãi thành viên...

Ghi chú

Nhập ghi chú nếu có...

Lưu ý: Phiếu này được sử dụng để ghi nhận thông tin khách hàng đăng ký thành viên nhằm phục vụ việc tích điểm và nhận ưu đãi tại quán cà phê.

Khách hàng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhân viên thu ngân

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Phiếu đăng ký thành viên được sử dụng để quản lý thông tin khách hàng thân thiết, tích lũy điểm thưởng và triển khai các chương trình ưu đãi của quán.

In biểu mẫu

1.3.4. Kiểm soát hàng hóa

Trong quá trình hoạt động của quán, việc đảm bảo nguồn nguyên vật liệu ổn định là vô cùng thiết yếu. Định kỳ hoặc khi có nhu cầu, nhân viên kho sẽ tiến hành kiểm kê số lượng hàng hóa. Dựa trên kết quả kiểm kho, nhân viên kho sẽ chọn ra các sản phẩm, nguyên liệu có số lượng còn ít để lập danh sách cần nhập và trình lên cho quản lý. Quản lý

5

có trách nhiệm xem xét tình hình kinh doanh thực tế để phê duyệt danh sách nhập hàng này. Sau khi được quản lý thông qua, yêu cầu đặt hàng sẽ được gửi đến nhà cung cấp. Khi nhà cung cấp tiến hành giao hàng, nhân viên kho chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra chất lượng và đối chiếu số lượng thực tế với danh sách đã duyệt. Cuối cùng, nhân viên kho tiến hành ghi chép cập nhật lại sổ sách tồn kho mới nhất và báo cáo lại cho quản lý, giúp quản luôn chủ động được nguồn nguyên liệu phục vụ kinh doanh.

COFFEE AND TEA
Địa chỉ: 123 Nguyễn Văn A, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909 123 456
Email: coffeeandtea@gmail.com

Ngày: ____ / ____ / 20____
Mã phiếu: NK001
Người quản lý: _____

PHIẾU NHẬP KHO

Mã phiếu

Ngày nhập kho

Người lập phiếu

Phương thức nhập

Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	Số lượng
KH01	Cà phê hạt Robusta	kg	50

Nội dung nhập kho

Ghi chú

Lưu ý: phiếu này được sử dụng để ghi nhận các hoạt động nhập hàng hóa vào kho của quán cà phê.

Người thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: phiếu này được sử dụng để ghi nhận thông tin nhập kho nhằm phục vụ cho việc quản lý và cập nhật tồn kho chính xác.

1.3.5. Thanh toán lương

Trong quá trình hoạt động của quán cà phê, việc thanh toán lương cho nhân viên được thực hiện định kỳ nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo động lực làm việc cho nhân viên. Đến cuối kỳ làm việc, quản lý tiến hành tổng hợp dữ liệu chấm công, số ca làm việc và tổng số giờ làm

thực tế của từng nhân viên từ hệ thống. Dựa trên mức lương đã được quy định, hệ thống thực hiện tính toán lương cơ bản cho từng nhân viên. Sau đó, các khoản thưởng, phụ cấp hoặc khấu trừ (nếu có) như thưởng doanh thu, thưởng chuyên cần, nghỉ không phép hoặc vi phạm nội quy sẽ được cập nhật vào bảng lương. Hệ thống tự động tính toán tổng thu nhập cuối cùng và lập bảng lương chi tiết cho từng nhân viên. Quản lý tiến hành kiểm tra lại kết quả tính lương để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Trong trường hợp phát hiện sai lệch về số giờ làm việc, số ca làm hoặc các khoản thưởng, khấu trừ, quản lý sẽ thực hiện rà soát và điều chỉnh trước khi xác nhận bảng lương. Sau khi được phê duyệt, bảng lương sẽ được lưu trữ trong hệ thống và tiến hành thanh toán cho nhân viên theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. Toàn bộ thông tin thanh toán lương được ghi nhận và lưu trữ nhằm phục vụ cho công tác quản lý, đối chiếu và thống kê sau này

COFFEE AND TEA
Địa chỉ: 123 Nguyễn Văn A, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909 123 456
Email: coffeeandtea@gmail.com

Ngày: ____/____/20____
Mã phiếu: TL____
Thu ngân: _____

PHIẾU THANH TOÁN LƯƠNG

1. THÔNG TIN CHUNG

Mã phiếu thanh toán

TL0001

Phòng ban

P. Kinh doanh

Kỳ trả lương (Tháng/Năm)

05/2025

Hình thức thanh toán

Chuyển khoản

Ngày thanh toán

mm/dd/yyyy

Tài khoản/Ngân hàng

Nhập tài khoản/Ngân hàng

2. THÔNG TIN NHÂN VIÊN

Mã nhân viên	Họ và tên	Chức vụ	Số điện thoại	Email
NV0001	Nguyễn Văn A	Nhân viên	0909123456	example@gmail.com

3. BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG

CÁC KHOẢN THU NHẬP	Số tiền (VND)	CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ	Số tiền (VND)
1. Lương cơ bản	12.000.000	1. Bảo hiểm xã hội	1.050.000
2. Phụ cấp chức vụ	1.500.000	2. Bảo hiểm y tế	210.000
3. Phụ cấp ăn trưa	800.000	3. Bảo hiểm thất nghiệp	105.000
4. Thương hiệu quà công việc	1.700.000	4. Thuế TNCN	945.000
5. Thương khác	500.000	5. Khấu trừ khác	0
TỔNG THU NHẬP	16.500.000	TỔNG KHẤU TRỪ	2.310.000

THỰC LÃNH

14.190.000

4. GHI CHÚ

Nhập ghi chú nếu có...

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Phiếu thanh toán lương được sử dụng để ghi nhận và xác nhận việc chi trả lương cho nhân viên.

In biểu mẫu

1.4. Kết chương

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê, bao gồm phần giới thiệu, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. Nhóm cũng đã tiến hành khảo sát và mô tả các nghiệp vụ chính trong hệ thống dưới góc nhìn tổng thể. Các nội dung này là nền tảng quan trọng để nhóm tiếp tục thực hiện phân tích chi tiết và mô hình hóa hệ thống trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Giới thiệu

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng các hệ thống thông tin vào hoạt động quản lý và vận hành doanh nghiệp trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Đặc biệt đối với các mô hình kinh doanh dịch vụ như cửa hàng cà phê, nơi diễn ra nhiều hoạt động đồng thời như quản lý thực đơn, xử lý đơn hàng, thanh toán, quản lý nhân sự và kiểm soát kho nguyên vật liệu, việc xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Trong quy trình phát triển hệ thống thông tin, giai đoạn phân tích hệ thống là một bước nền tảng và có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của toàn bộ hệ thống. Giai đoạn này tập trung vào việc khảo sát hiện trạng, xác định yêu cầu của người dùng, mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ và làm rõ các chức năng cần thiết của hệ thống. Thông qua việc phân tích, các vấn đề tồn tại trong quy trình hiện tại được nhận diện, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện hiệu quả vận hành.

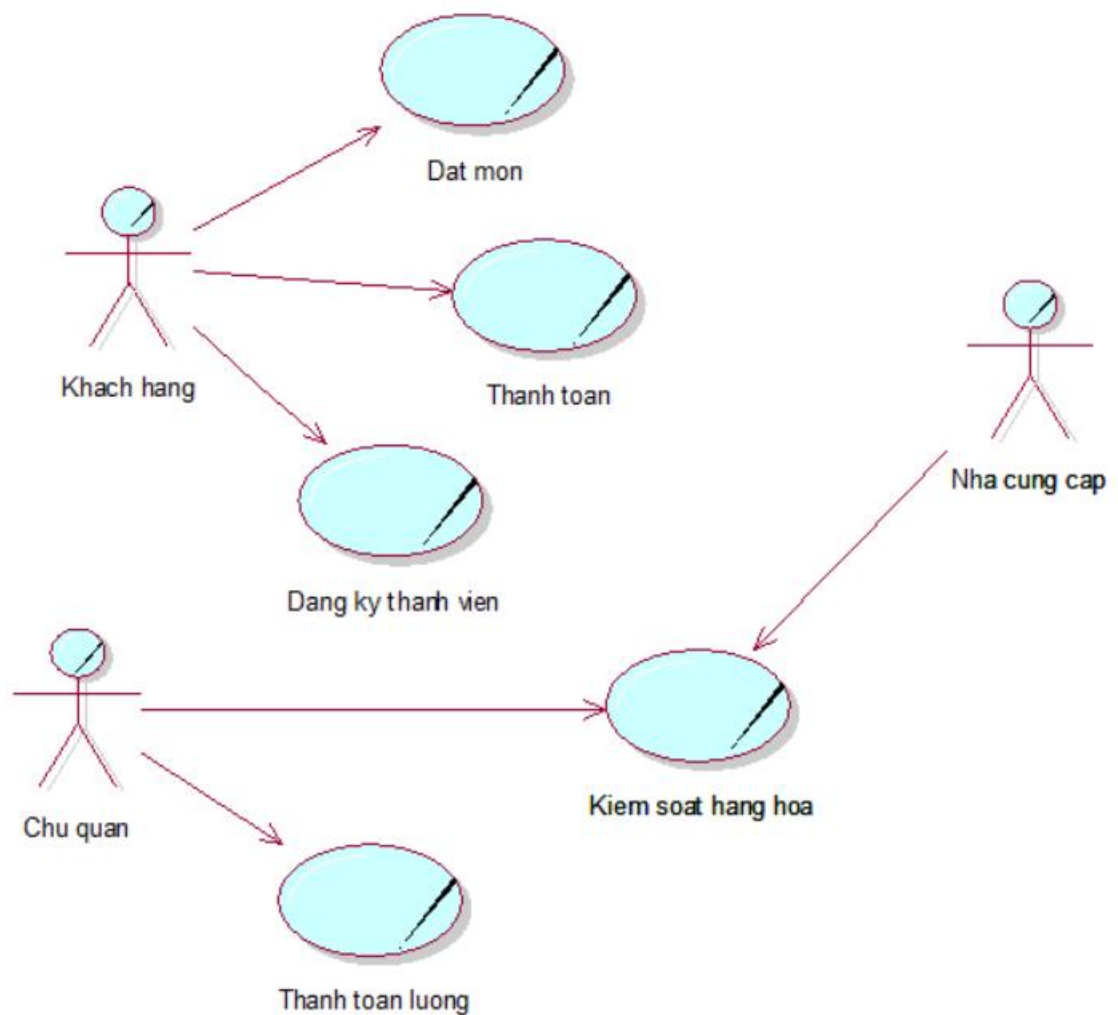
Đối với hệ thống quản lý cửa hàng cà phê, giai đoạn phân tích giúp xác định rõ các tác nhân tham gia (khách hàng, nhân viên, quản lý, nhà cung cấp), các nghiệp vụ chính (đặt món, thanh toán, quản lý thực đơn, quản lý kho, quản lý nhân viên) cũng như mối quan hệ và luồng xử lý giữa các thành phần. Việc mô hình hóa các nghiệp vụ bằng các công cụ như Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram không chỉ giúp hệ thống hóa yêu cầu mà còn tạo nền tảng cho các bước thiết kế và triển khai sau này.

2.2.1 Use case nghiệp vụ

Mô tả bài toán: Hệ thống quản lý quán cà phê quản lý các thức uống, đồ ăn, gọi chung là các món trong thực đơn và phục vụ cho các khách hàng đến quán thông qua việc ghi nhận các đơn hàng.

Nhân viên phục vụ của quán làm nhiệm vụ giao tiếp với khách hàng, thực hiện chức năng đặt món và thanh toán. Khách hàng muốn gọi món sẽ thông qua nhân viên để tạo đơn hàng, thêm hoặc cập nhật món theo yêu cầu. Sau khi nhân viên xác nhận đơn và gửi order,

khách hàng sẽ chọn phương thức thanh toán để nhân viên tiến hành xác nhận và in hóa đơn. Bên cạnh đó, nhân viên thu ngân có thể thực hiện đăng ký thành viên cho khách hàng bằng cách ghi nhận thông tin cá nhân, tạo mã thành viên và lưu vào danh sách thành viên, giúp khách hàng tích lũy điểm thưởng và nhận các ưu đãi của quán trong những lần sử dụng dịch vụ tiếp theo. Ngoài ra, người quản lý còn có nhiệm vụ thực hiện các nghiệp vụ điều hành nhân sự như thêm mới nhân viên và phân ca làm việc. Người quản lý và bộ phận kho phối hợp chịu trách nhiệm kiểm soát hàng hóa, hệ thống cho phép thực hiện nhập, xuất và kiểm tra số lượng tồn kho từ các nhà cung cấp nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của quán luôn được đồng bộ và xuyên suốt.



Hình 1: Sơ đồ usecase nghiệp vụ

2.1.2. Mô hình hóa nghiệp vụ

2.1.2.1. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ Gọi món

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Gọi món

Use case bắt đầu khi khách hàng có nhu cầu gọi món tại quán. Mục tiêu của use case nhằm giúp nhân viên phục vụ ghi nhận đơn hàng, tùy chỉnh món theo yêu cầu của khách và chuyển thông tin đến bộ phận pha chế.

Các dòng cơ bản:

Khách hàng yêu cầu gọi món.

Nhân viên phục vụ tiếp nhận yêu cầu và chuẩn bị lập phiếu order (phiếu gọi món).

Nhân viên phục vụ lắng nghe, tư vấn (nếu cần) và ghi chép chi tiết các món khách chọn vào phiếu order.

Sau khi khách đã gọi xong, nhân viên phục vụ đọc lại toàn bộ danh sách món trên phiếu order để tự kiểm tra và chốt đơn với khách hàng.

Khách hàng đồng ý với danh sách đã chốt.

Nhân viên phục vụ chuyển phiếu order (hoặc báo thông tin đơn hàng) xuống cho bộ phận pha chế.

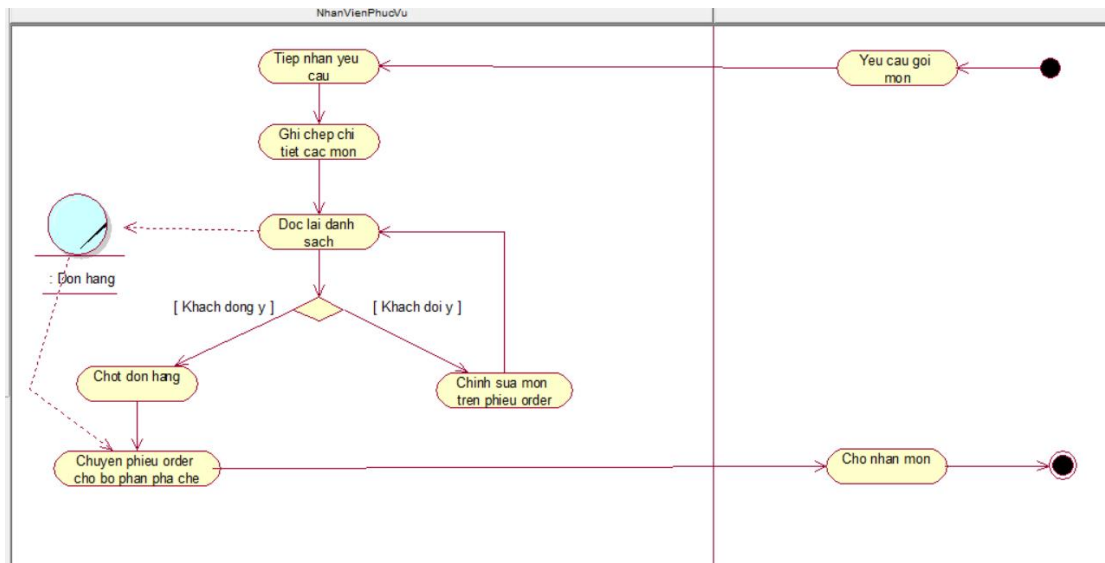
Khách hàng chờ nhận món và hoàn tất quy trình gọi món tại quầy.

Các dòng thay thế:

Tại bước số 4, khi nhân viên đọc lại danh sách, nếu khách hàng thay đổi ý định:

- [Khách hàng đổi ý]: Nhân viên tiến hành gạch bỏ hoặc ghi chú chỉnh sửa lại thông tin món đó trên phiếu order
- Quay lại bước 4.

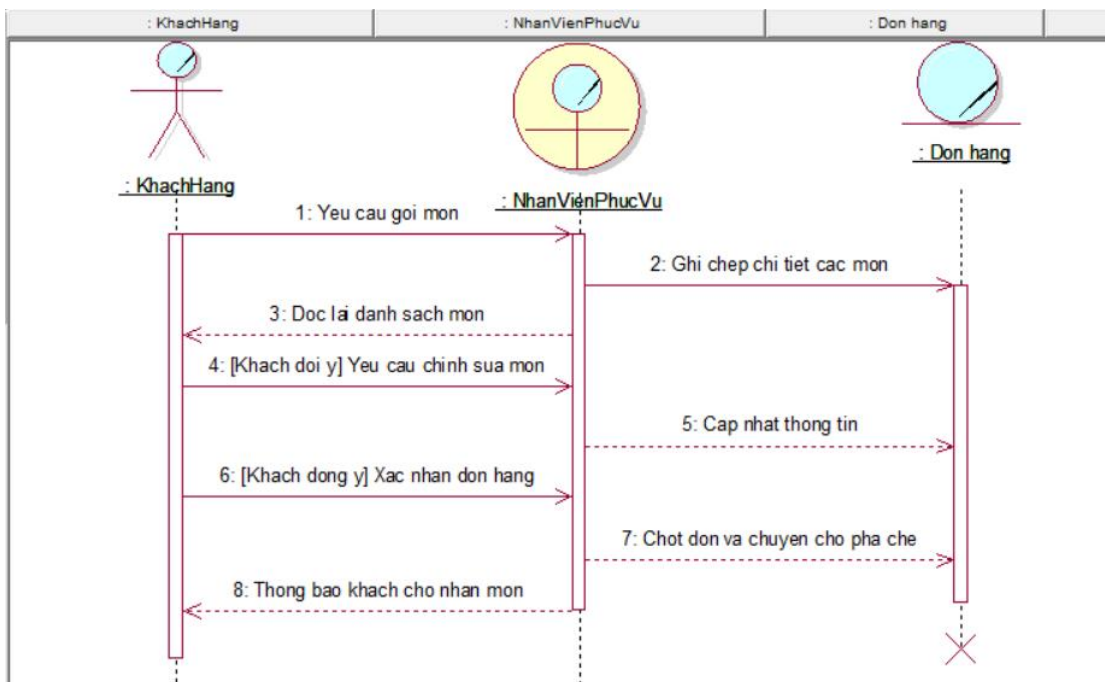
b. Sơ đồ hoạt động



Hình 2: Sơ đồ hoạt động usecase gọi món

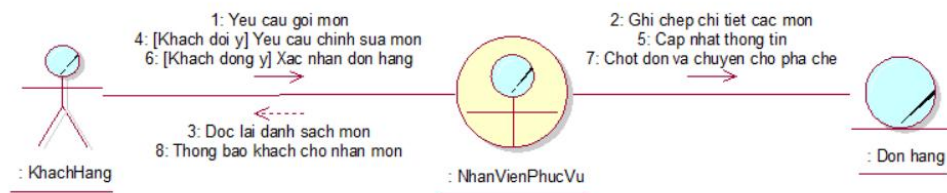
c. Sơ đồ tương tác

- Sơ đồ tuần tự:



Hình 3: Sơ đồ tương tác usecase gọi món

- Sơ đồ cộng tác



Hình 4: Sơ đồ cộng tác usecase gọi món

2.1.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ Thanh toán

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Thanh toán

Use case bắt đầu khi khách hàng yêu cầu thanh toán đơn hàng cà phê đã gọi. Mục tiêu của use case nhằm cung cấp quy trình xử lý thanh toán, ghi nhận doanh thu vào hệ thống và xuất hóa đơn cho khách hàng.

Các dòng cơ bản:

1. Khách hàng yêu cầu thanh toán.
2. Nhân viên thu ngân tiếp nhận yêu cầu thanh toán.
3. Hệ thống tính toán tổng tiền.
4. Nhân viên thu ngân thông báo số tiền cần thanh toán cho khách hàng.
5. Khách hàng lựa chọn phương thức và tiến hành thanh toán.
6. Hệ thống tiến hành kiểm tra giao dịch.
7. Nếu giao dịch thành công, hệ thống tự động lưu trạng thái thanh toán và đẩy lệnh in hóa đơn.
8. Nhân viên thu ngân nhận hóa đơn và giao lại cho khách hàng (kèm tiền thừa nếu có) và hoàn tất quy trình.

Các dòng thay thế:

Tại bước số 6, khi nhân viên kiểm đếm/đối chiếu thấy giao dịch thất bại, nhân viên

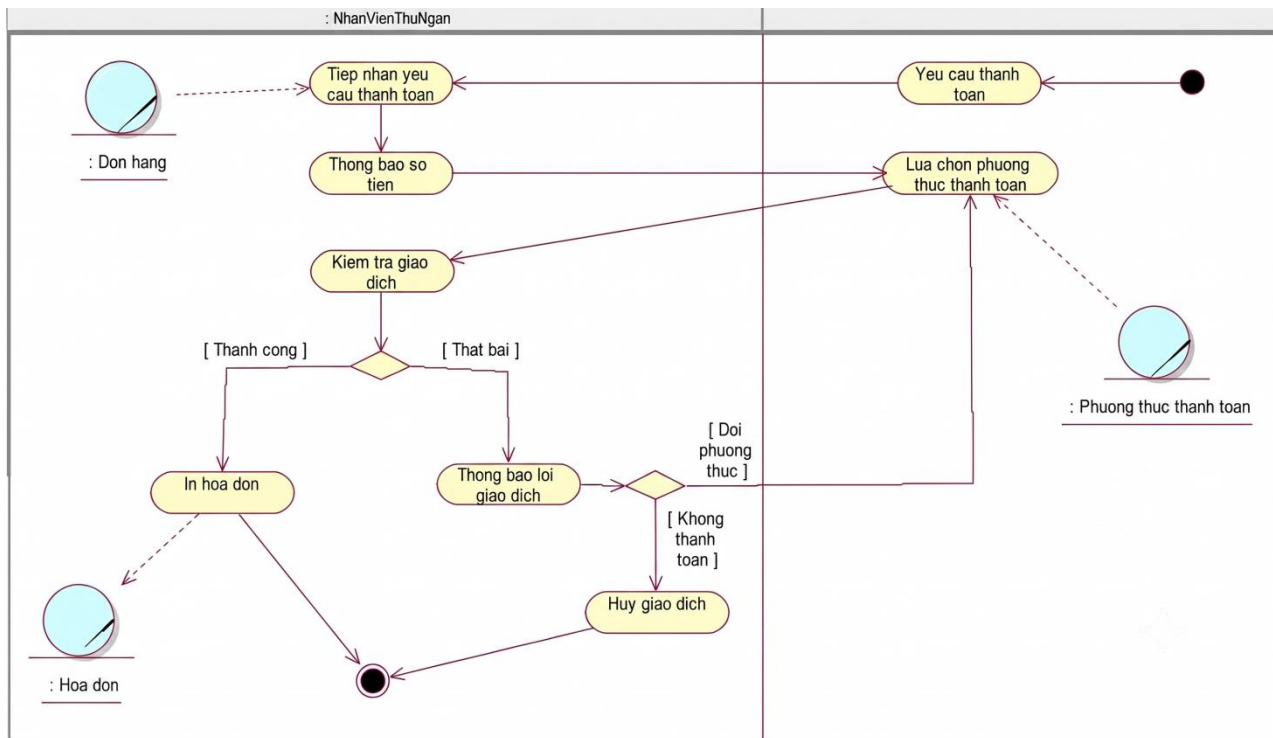
thông báo lại cho khách hàng:

- [Đổi phương thức]: Khách hàng đồng ý đổi hình thức thanh toán khác.

Quy trình quay lại bước 5.

- [Không thanh toán]: Khách hàng từ chối thanh toán tiếp. Nhân viên tiến hành hủy bỏ giao dịch, gạch bỏ đơn hàng khỏi sổ ghi chép.

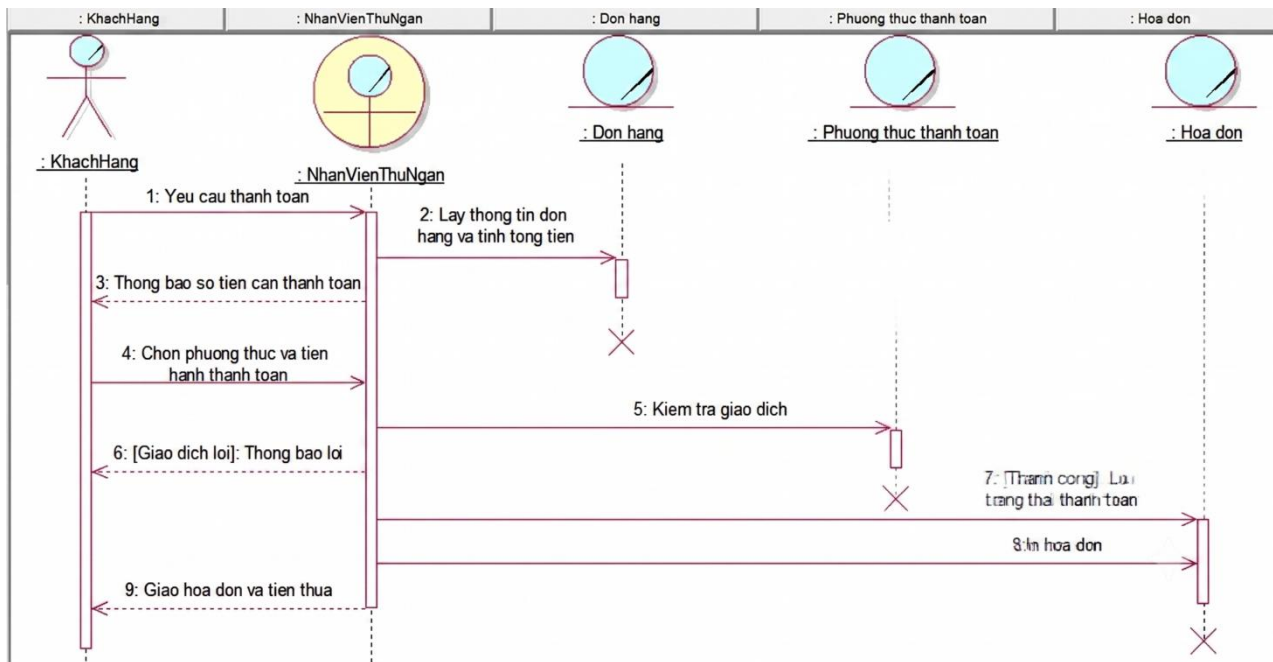
b. Sơ đồ hoạt động



Hình 5: Sơ đồ hoạt động usecase thanh toán

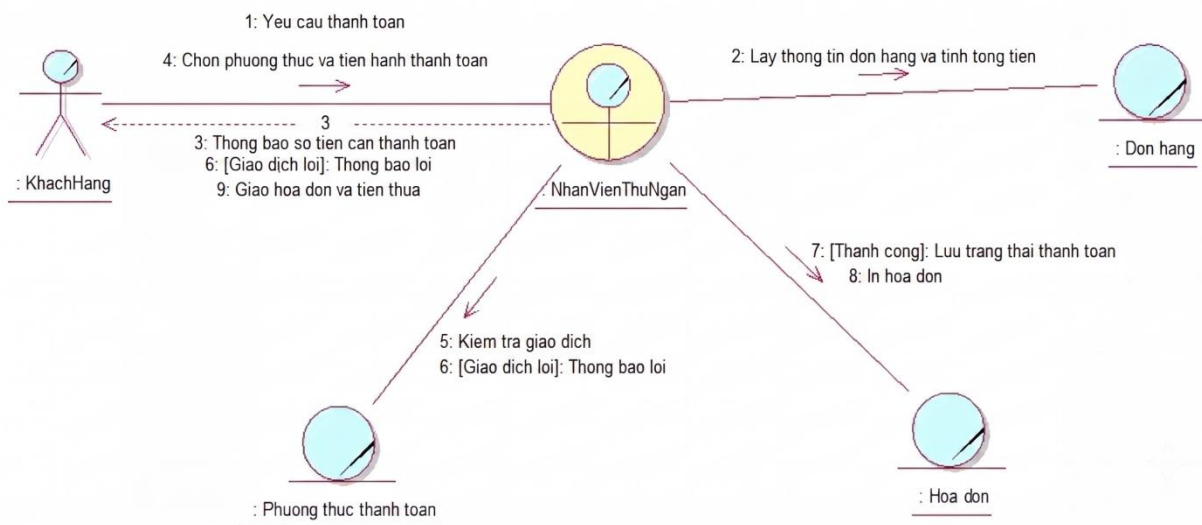
c. Sơ đồ tương tác

- Sơ đồ tuần tự:



Hình 6: Sơ đồ tuần tự usecase thanh toán

- Sơ đồ cộng tác:



Hình 7: Sơ đồ cộng tác usecase thanh toán

2.1.2.3. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ Đăng ký thành viên

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Đăng ký thành viên

Use case bắt đầu khi nhân viên thu ngân tiếp nhận yêu cầu đăng ký thành viên từ khách hàng. Mục tiêu của use case nhằm ghi nhận thông tin khách hàng và tạo hồ sơ thành viên để khách hàng có thể tham gia chương trình tích điểm và nhận các ưu đãi của quán.

Các dòng cơ bản

1. Nhân viên thu ngân tiếp nhận yêu cầu đăng ký thành viên.
2. Nhân viên thu ngân yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin đăng ký.
3. Nhân viên thu ngân tiếp nhận thông tin khách hàng.
4. Nhân viên thu ngân kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của thông tin.
5. Nhân viên thu ngân đối chiếu thông tin với danh sách thành viên hiện có.
6. Nhân viên thu ngân thực hiện đăng ký thành viên mới.
7. Nhân viên thu ngân ghi nhận thông tin thành viên.
8. Nhân viên thu ngân cấp mã thành viên cho khách hàng.
9. Nhân viên thu ngân thông báo đăng ký thành công.

Các dòng thay thế

1. Thông tin không hợp lệ

Tại bước 4, nếu thông tin khách hàng không đầy đủ hoặc không hợp lệ:

- Nhân viên thu ngân yêu cầu khách hàng bổ sung hoặc chỉnh sửa thông tin.

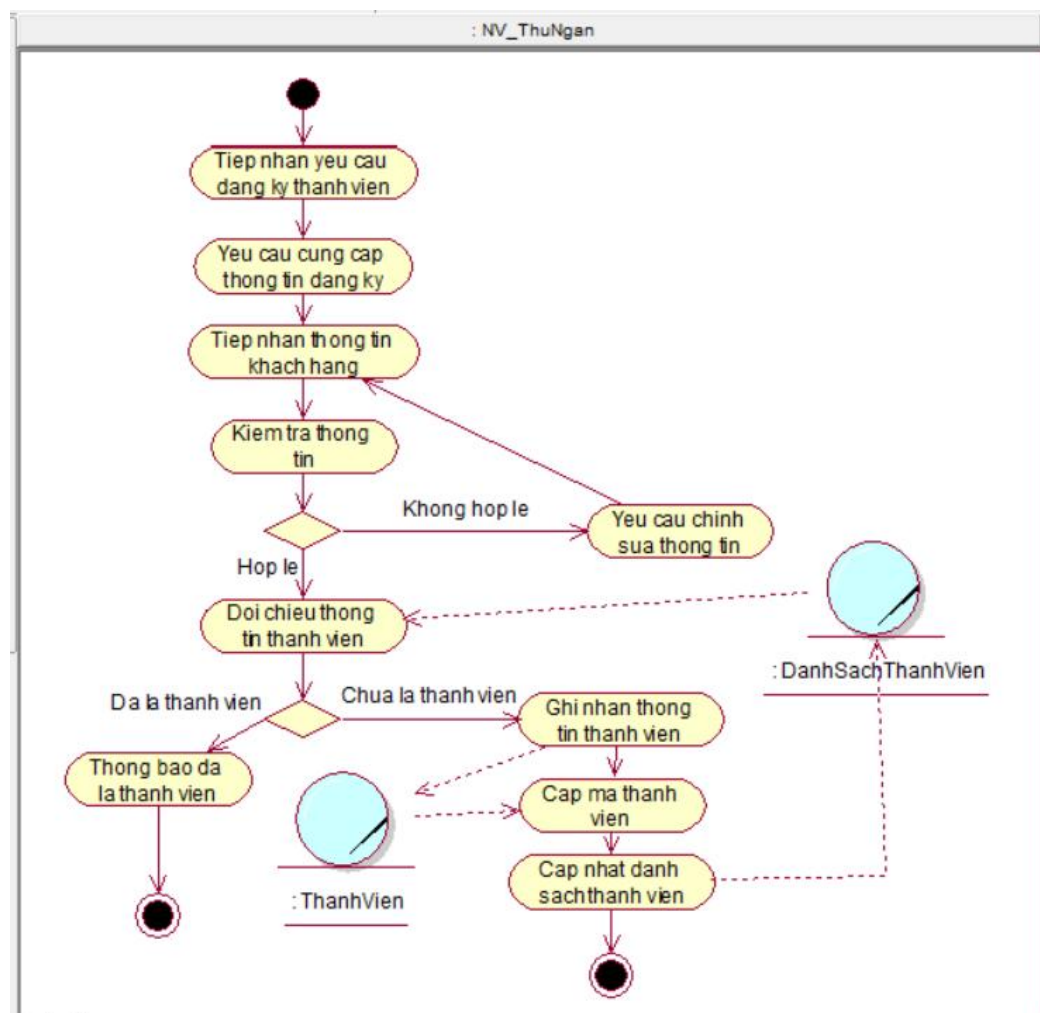
- Quy trình quay lại bước 3.

2. Thành viên đã tồn tại

Tại bước 5, nếu thông tin khách hàng đã tồn tại trong danh sách thành viên:

- Nhân viên thu ngân thông báo khách hàng đã là thành viên.
- Kết thúc quy trình.

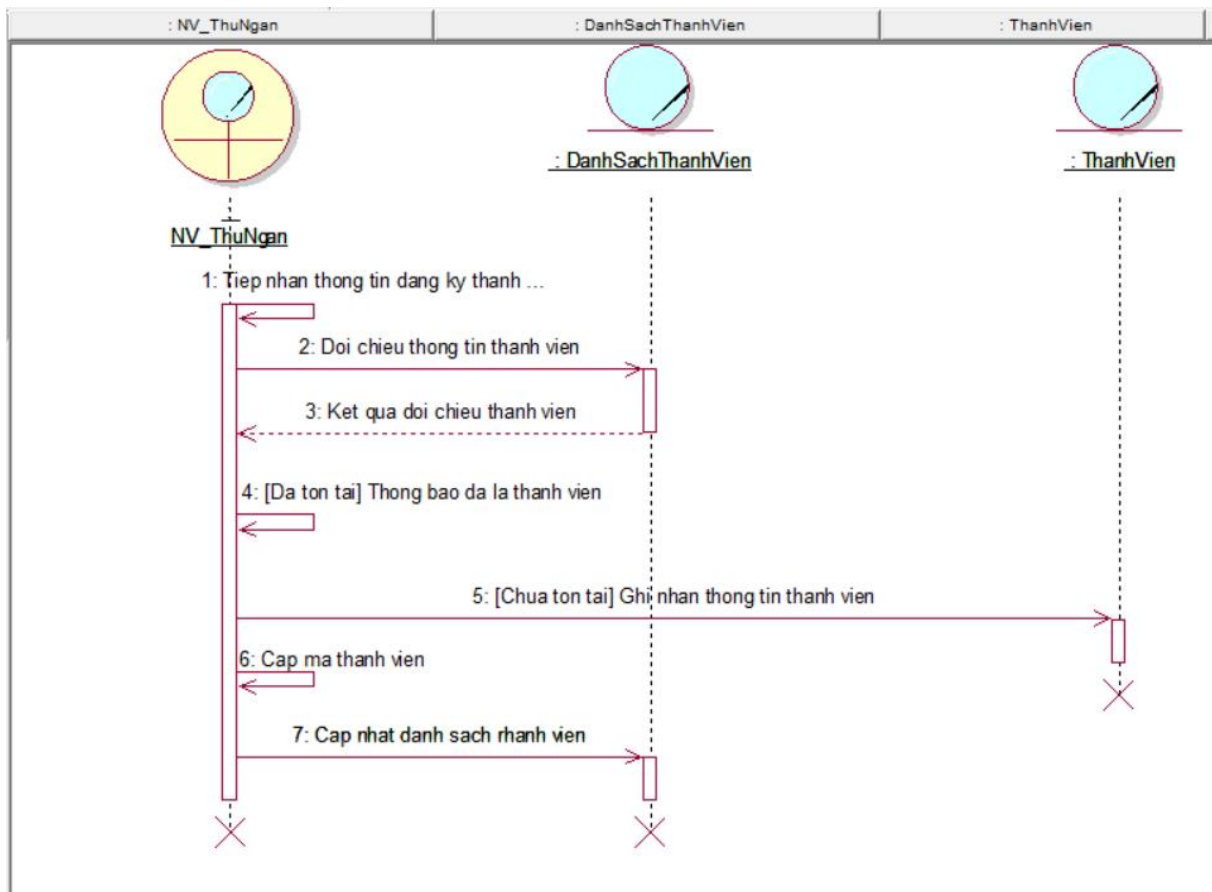
b. Sơ đồ hoạt động



Hình 8: Sơ đồ hoạt động Đăng ký thành viên

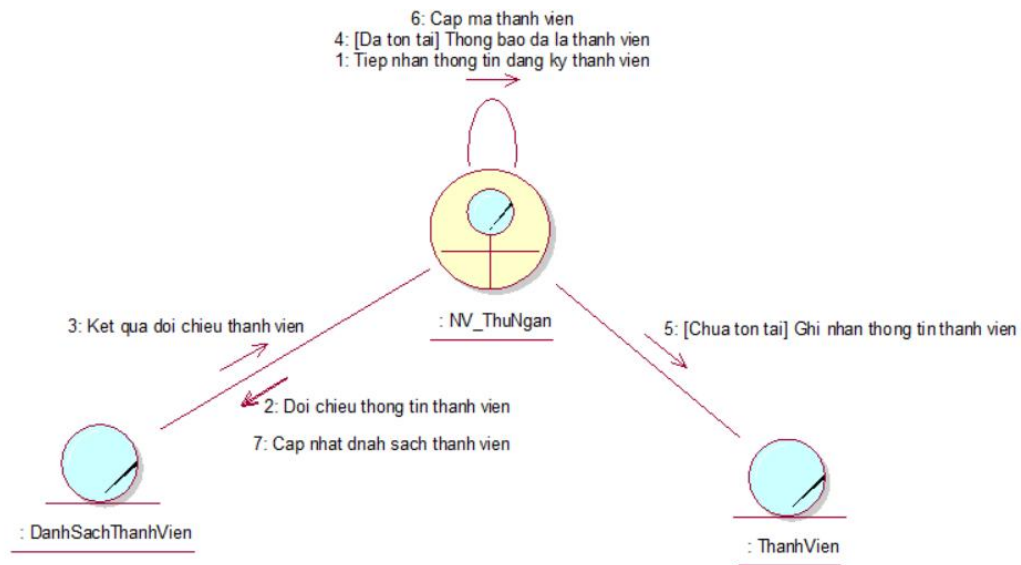
c. Sơ đồ tương tác

- Sơ đồ tuần tự



Hình 9: Sơ đồ tuần tự usecase Đăng ký thành viên

- Sơ đồ cộng tác



Hình 10: Sơ đồ cộng tác Đăng ký thành viên

2.1.2.4 Mô hình hóa nghiệp vụ

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Kiểm soát hàng hóa

Use case bắt đầu khi quán có nhu cầu nhập nguyên vật liệu. Đảm bảo nguồn nguyên vật liệu ổn định thông qua việc kiểm kê, đề xuất và nhập hàng kịp thời, giúp quán luôn chủ động trong hoạt động kinh doanh.

Các dòng cơ bản

1. Định kỳ, nhân viên kho tiến hành kiểm kê số lượng hàng hóa thực tế.
2. Nhân viên kho xác định các sản phẩm, nguyên vật liệu có số lượng còn ít để lập danh sách cần nhập và trình lên Quản lý.
3. Quản lý xem xét tình hình kinh doanh thực tế và phê duyệt danh sách nhập hàng.
4. Nhân viên kho gửi yêu cầu đặt hàng.
5. Nhân viên kho tiếp nhận hàng được giao, kiểm tra chất lượng và đối chiếu số lượng

thực tế của lô hàng với danh sách đã duyệt.

6. Nhân viên kho tiến hành ghi chép, cập nhật lại sổ sách tồn kho mới nhất và báo cáo lại cho Quản lý để hoàn tất quy trình.

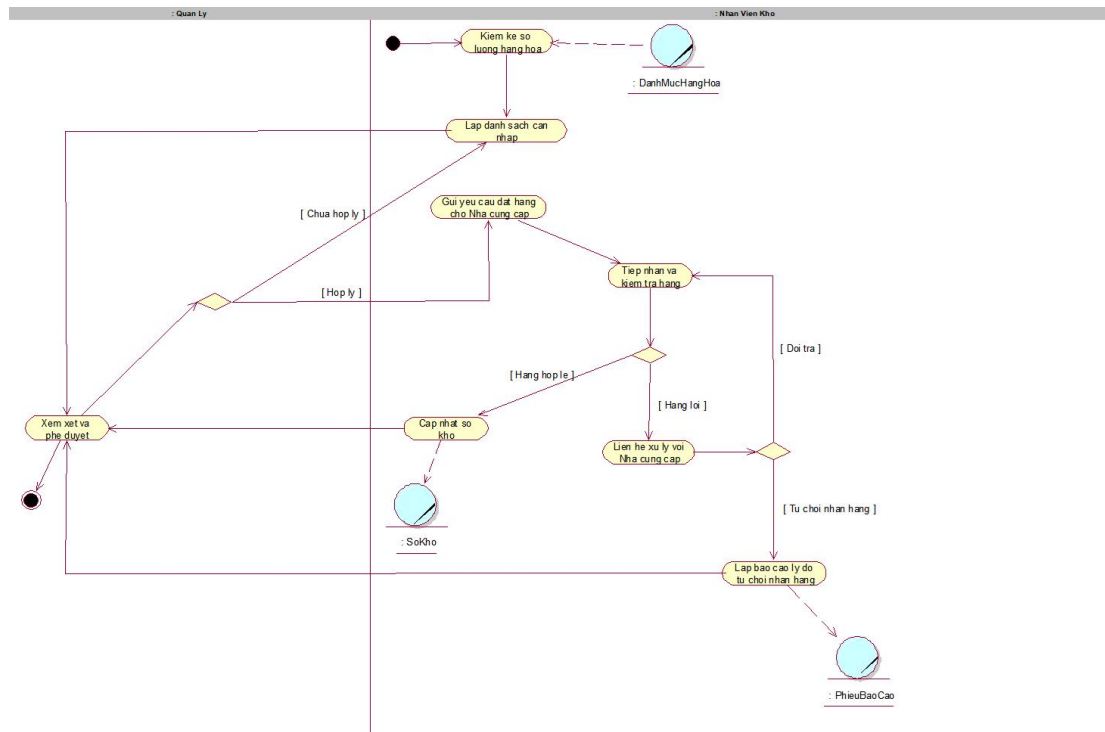
Các dòng thay thế

1. Quản lý không phê duyệt/yêu cầu điều chỉnh: Tại bước 3, nếu Quản lý đánh giá số lượng hoặc mặt hàng đề xuất nhập chưa hợp lý, Quản lý sẽ yêu cầu nhân viên kho điều chỉnh lại. Quy trình quay lại bước 2 để lập lại danh sách.

2. Xử lý sự cố khi nhận hàng: Tại bước 5, nếu kiểm tra thấy hàng hóa từ nhà cung cấp bị lỗi, hỏng, hoặc sai lệch số lượng so với yêu cầu, nhân viên kho sẽ liên hệ làm việc với Nhà cung cấp.

- [Đổi trả / Giao bù]: Nhà cung cấp đồng ý giao lại phần hàng bị lỗi hoặc giao bù phần còn thiếu. Nhân viên kho có thể tiếp nhận trước phần hàng hợp lệ, quy trình tạm dừng phần bị lỗi và quay lại bước 5 khi lô hàng thay thế/bổ sung được giao tới.
- [Từ chối nhận hàng]: Hàng hóa không đạt tiêu chuẩn nghiêm trọng hoặc Nhà cung cấp không thể khắc phục, nhân viên kho từ chối nhận lô hàng đó, báo cáo ngay cho Quản lý và kết thúc luồng nhập lô hàng này.

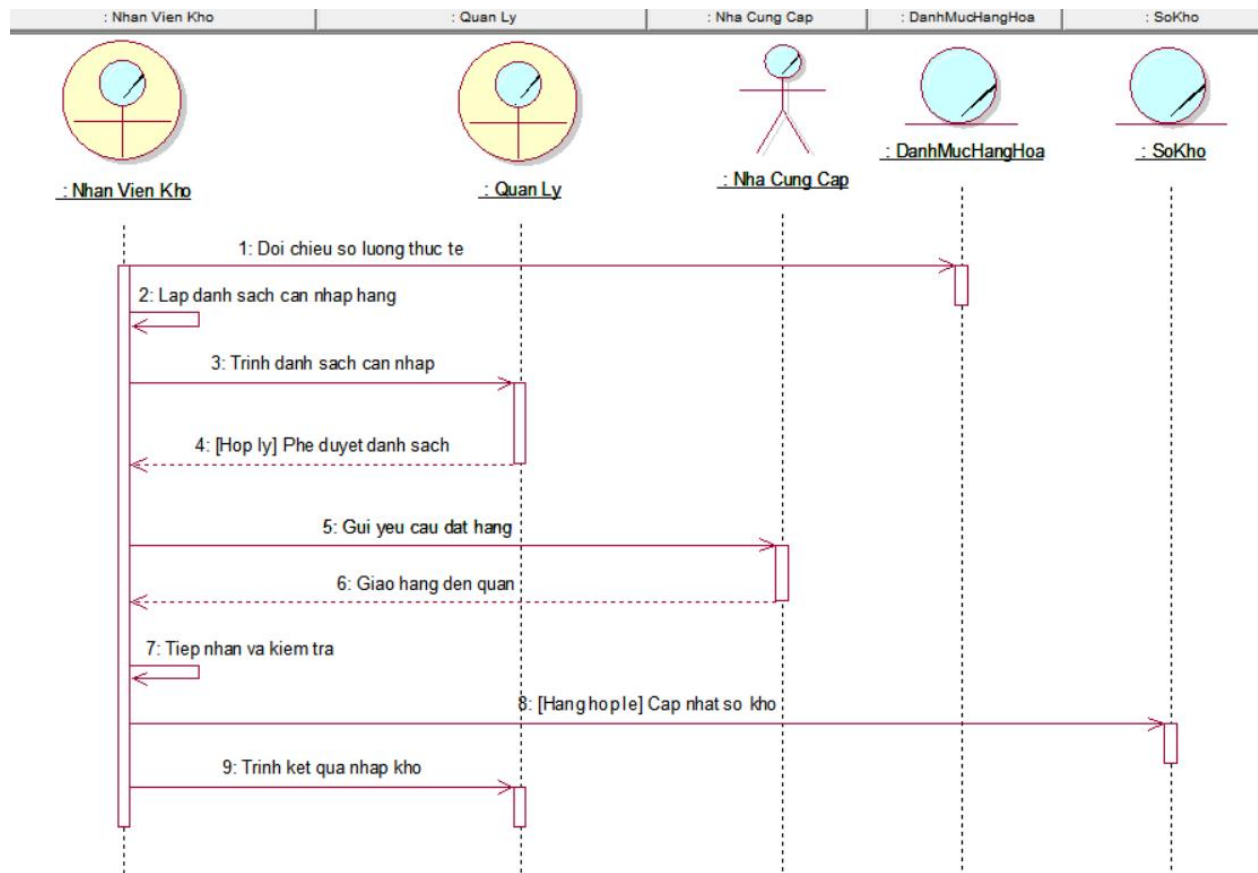
b. Sơ đồ hoạt động



Hình 11: Sơ đồ hoạt động kiểm soát hàng hóa

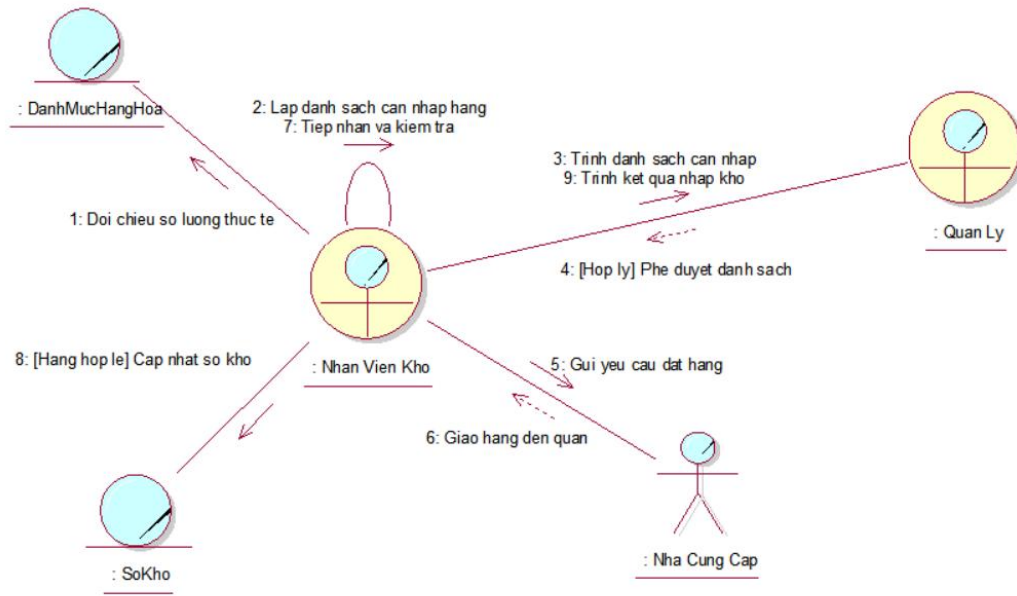
c. Sơ đồ tương tác

- Sơ đồ tuần tự



Hình 12: Sơ đồ tuần tự kiểm soát hàng hóa

- Sơ đồ cộng tác



Hình 13: Sơ đồ cộng tác usecase kiểm soát hàng hóa

2.1.2.5 Mô hình hóa nghiệp vụ Thanh toán lương

a. Bảng văn bản

Use case nghiệp vụ: Thanh toán lương

Use case bắt đầu khi đến kỳ thanh toán lương cho nhân viên của quán cà phê. Mục tiêu của use case nhằm tính toán, xác nhận và thanh toán lương cho nhân viên dựa trên dữ liệu chấm công, số ca làm việc, các khoản thưởng và khấu trừ, đồng thời lưu trữ thông tin thanh toán để phục vụ công tác quản lý.

Các dòng cơ bản

1. Quản lý yêu cầu thực hiện nghiệp vụ thanh toán lương.
 2. Quản lý tổng hợp dữ liệu chấm công và số ca làm việc của nhân viên trong kỳ.
 3. Quản lý kiểm tra và xác nhận dữ liệu chấm công.
 4. Quản lý tính lương cơ bản dựa trên số giờ làm việc hoặc số ca làm việc của từng nhân viên.
 5. Quản lý áp dụng các khoản thưởng, phụ cấp hoặc khấu trừ theo quy định.
 6. Quản lý lập bảng lương chi tiết cho từng nhân viên.
-

7. Quản lý kiểm tra kết quả tính lương.
 8. Quản lý xác nhận bảng lương.
 9. Quản lý thực hiện thanh toán lương cho nhân viên.
 10. Quản lý lưu trữ hồ sơ thanh toán lương và hoàn tất quy trình.
-

Các dòng thay thế

1. Xử lý dữ liệu chấm công không hợp lệ

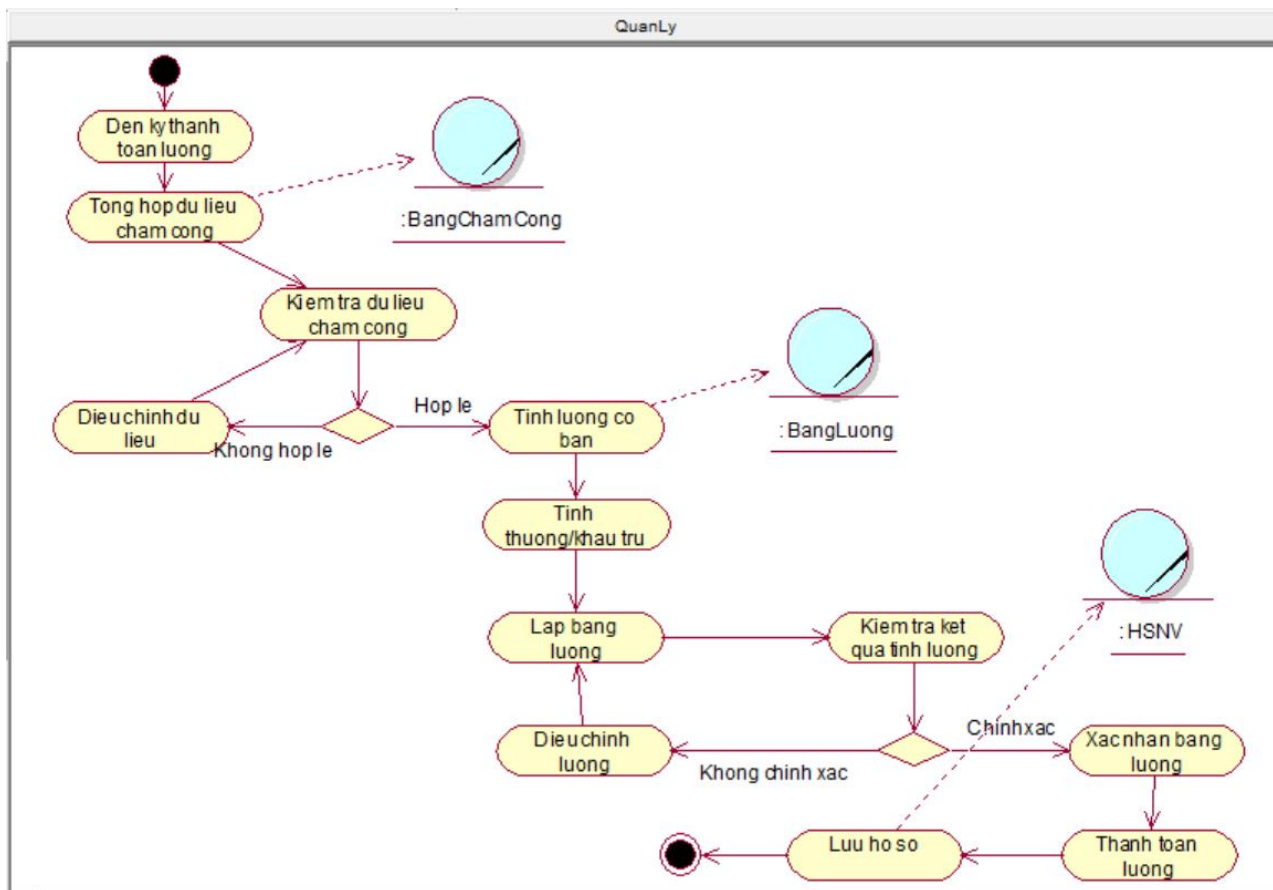
- Nếu dữ liệu chấm công bị thiếu hoặc không chính xác, quản lý tiến hành kiểm tra và điều chỉnh lại thông tin.
- Quy trình quay lại bước 3 cho đến khi dữ liệu hợp lệ.

2. Xử lý sai lệch kết quả tính lương

Nếu phát hiện kết quả tính lương không chính xác:

- [Điều chỉnh]: Quản lý cập nhật lại dữ liệu liên quan và hệ thống thực hiện tính lương lại từ bước 4.
 - [Hủy thao tác]: Quản lý hủy quá trình thanh toán và kết thúc quy trình.
-

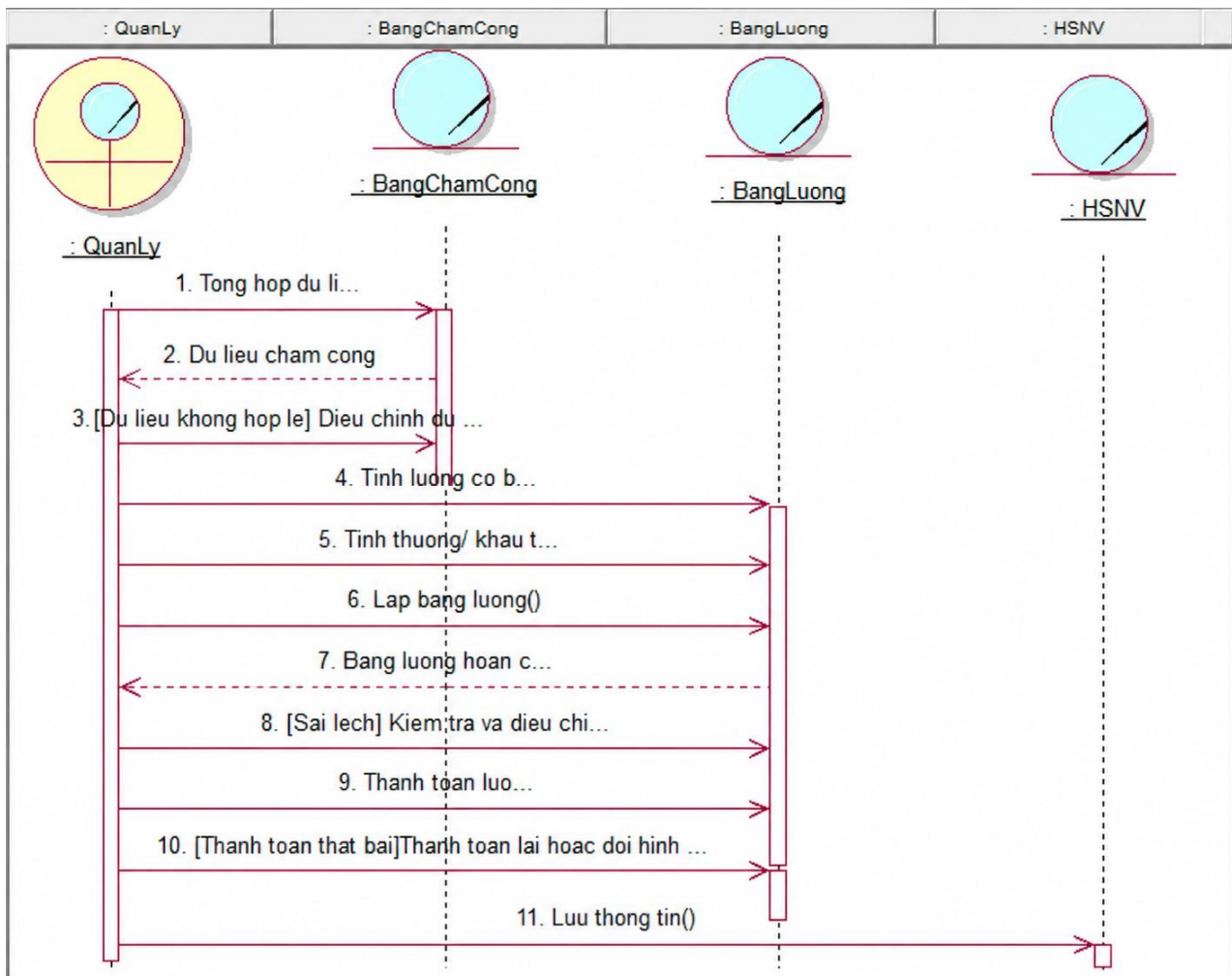
b. Sơ đồ hoạt động



Hình 14: Sơ đồ hoạt động usecase thanh toán lương

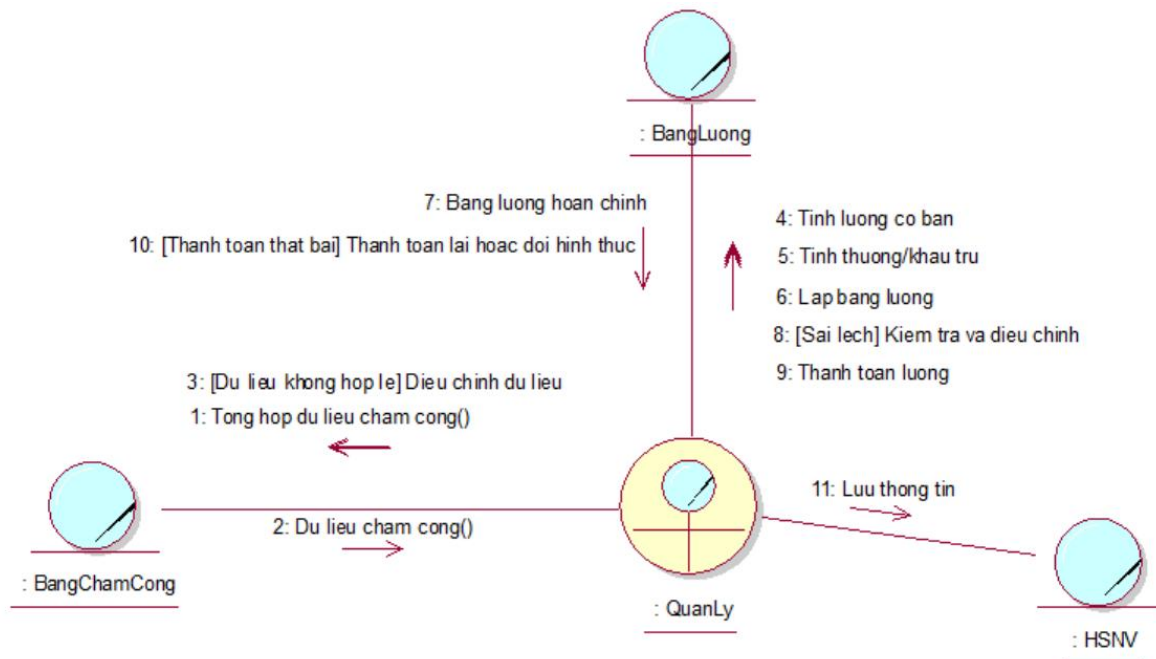
c. Sơ đồ tương tác

- Sơ đồ tuần tự



Hình 15: Sơ đồ tuần tự thanh toán lương

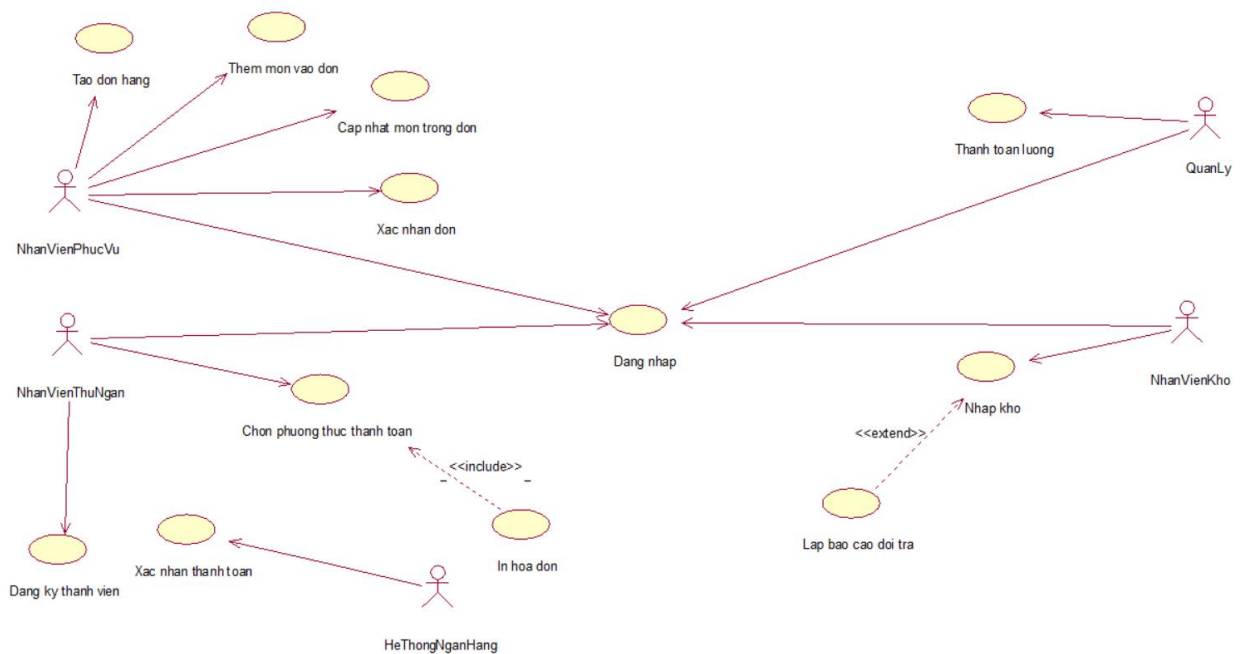
- Sơ đồ cộng tác



Hình 16: Sơ đồ cộng tác thanh toán lương

2.3. Mô hình hóa chức năng

2.3.1. Sơ đồ Use Case hệ thống



Hình 17: Sơ đồ usecase hệ thống quản lý quán cà phê

2.3.2. Đặc tả Use Case hệ thống

Tên use case	Tạo đơn hàng
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên phục vụ khởi tạo một đơn hàng mới trên hệ thống khi khách hàng bắt đầu yêu cầu gọi món.
Tác nhân	Nhân viên phục vụ
Use case liên quan	Gọi món
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên phục vụ chọn chức năng tạo đơn hàng mới. 2. Hệ thống khởi tạo một đơn hàng trống. 3. Hệ thống tự động sinh mã đơn hàng tạm thời. 4. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách thực đơn.
Dòng sự kiện phụ	Không có.
Điều kiện tiên quyết	- Nhân viên phục vụ đã đăng nhập. - Hệ thống hoạt động bình thường
Hậu điều kiện	- Đơn hàng mới được lưu tạm vào hệ thống với một mã định danh.

Tên use case	Thêm món vào đơn
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên phục vụ tra cứu thực đơn và ghi nhận các món khách chọn vào đơn hàng hiện tại.
Tác nhân	Nhân viên phục vụ
Use case liên quan	Gọi món
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách thực đơn. 2. Nhân viên phục vụ chọn món ăn, thức uống theo yêu cầu của khách.

	3. Nhân viên phục vụ nhập số lượng và chọn các tùy chọn size, topping nếu có. 4. Nhân viên phục vụ bấm xác nhận thêm món vào đơn hàng. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu (trạng thái còn/hết của món và số lượng). 6. Hệ thống lưu món ăn vào chi tiết đơn hàng. 7. Hệ thống thông báo thêm món vào đơn hàng thành công.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 6, nếu món ăn đã hết hoặc số lượng nhập không hợp lệ: • Hệ thống thông báo lỗi. • Quay lại bước 3.
Điều kiện tiên quyết	- Nhân viên phục vụ đã đăng nhập. - Đã có một đơn hàng tạm thời được khởi tạo trên hệ thống.
Hậu điều kiện	- Chi tiết món ăn, thức uống được lưu trữ vào chi tiết đơn hàng.

Tên use case	Cập nhật món trong đơn
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên phục vụ thay đổi thông tin món (size, topping, số lượng) hoặc xóa món khỏi đơn hàng khi khách đổi ý.
Tác nhân	Nhân viên phục vụ
Use case liên quan	Gọi món
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên phục vụ chọn món cần thay đổi (hoặc cần xóa) trong danh sách chi tiết đơn hàng.

	2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hiện tại của món đó. 3. Nhân viên phục vụ nhập các thông tin cần thay đổi (đổi size, thêm/bớt topping, tăng/giảm số lượng) hoặc chọn chức năng xóa món. 4. Nhân viên phục vụ xác nhận lưu thay đổi. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật lại thông tin mới (hoặc xóa món). 7. Hệ thống thông báo thành công và hiển thị lại danh sách đơn hàng đã được cập nhật.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 5, nếu dữ liệu không hợp lệ (ví dụ: nhập số lượng âm, hoặc món/topping muốn đổi sang đã hết hàng): • Hệ thống thông báo lỗi. • Quay lại bước 3.
Điều kiện tiên quyết	- Nhân viên phục vụ đã đăng nhập. - Đơn hàng hiện tại đang mở và có ít nhất một món đã được thêm vào danh sách.
Hậu điều kiện	- Dữ liệu chi tiết đơn hàng được cập nhật mới hoặc xóa bỏ thành công.

Tên use case	Xác nhận đơn
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên phục vụ khóa danh sách món và xác nhận tính hợp lệ của đơn hàng sau khi khách đã đồng ý.
Tác nhân	Nhân viên phục vụ
Use case liên quan	Gọi món
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên phục vụ chọn chức năng “Xác nhận đơn”.

	2. Hệ thống hiển thị bảng chi tiết danh sách các món, số lượng, tổng tiền để đối chiếu lần cuối. 3. Nhân viên phục vụ nhấn nút xác nhận. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của đơn hàng. 5. Hệ thống khóa chức năng chỉnh sửa danh sách món, cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đã xác nhận” và hiển thị thông báo thành công.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 2, trường hợp đối ý: • Nhân viên phục vụ chọn “Quay lại”. • Hệ thống quay về giao diện danh sách đơn hàng để nhân viên thực hiện các chức năng Thêm/Cập nhật/Xóa món vào đơn.
Điều kiện tiên quyết	- Nhân viên phục vụ đã đăng nhập. - Đơn hàng đang ở trạng thái mở và đã có danh sách món.
Hậu điều kiện	- Đơn hàng được chốt dữ liệu - Không cho phép tùy ý chỉnh sửa thêm món.

Tên use case	Chọn phương thức thanh toán
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên thu ngân ghi nhận hình thức trả tiền mà khách hàng lựa chọn (Tiền mặt, Quẹt thẻ, Chuyển khoản...) vào hệ thống để chuẩn bị cho quá trình đối soát.
Tác nhân	Nhân viên thu ngân.
Use case liên quan	Thanh toán (Include).
Dòng sự kiện chính	1. Tại giao diện thanh toán của hệ thống, danh sách các phương thức thanh toán khả dụng được hiển thị.

	2. Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán. 3. Nhân viên thu ngân chọn phương thức tương ứng trên màn hình phần mềm. 4. Hệ thống ghi nhận phương thức, tự động hiển thị các trường thông tin cần thiết tương ứng và chuyển sang bước tiếp theo.
Dòng sự kiện phụ	Phương thức đang bảo trì: • Nếu phương thức khách hàng chọn (Ví dụ: Quẹt thẻ) đang bị mất kết nối với hệ thống ngân hàng, hệ thống sẽ mờ đi và hiện thông báo bảo trì. • Nhân viên yêu cầu khách hàng đổi phương thức khác.
Điều kiện tiên quyết	- Đơn hàng đã được chốt số lượng món - Đang ở màn hình yêu cầu thanh toán.
Hậu điều kiện	- Phương thức thanh toán được áp dụng thành công cho đơn hàng hiện tại.

Tên use case	Xác nhận thanh toán
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên thu ngân thực hiện thao tác xác thực quá trình thanh toán, đảm bảo số tiền nhận được khớp với tổng hóa đơn trước khi đóng giao dịch.
Tác nhân	Nhân viên thu ngân, Hệ thống ngân hàng.
Use case liên quan	Thanh toán.
Dòng sự kiện chính	1. Dựa trên phương thức đã chọn, Nhân viên thu ngân thao tác xác nhận: Nhập số tiền khách đưa (nếu là tiền mặt) hoặc gửi

	yêu cầu xác thực đến Hệ thống ngân hàng (nếu quét thẻ/ví điện tử). 2. Hệ thống tính toán đối soát số tiền (hiển thị tiền thừa cần thối) hoặc nhận phản hồi giao dịch thành công từ Hệ thống ngân hàng. 3. Nhân viên thu ngân nhấn nút “Xác nhận”. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đã thanh toán” và ghi nhận doanh thu vào hệ thống.
Dòng sự kiện phụ	Xác nhận thất bại: • Trả bằng tiền mặt: Nếu số tiền nhân viên nhập vào nhỏ hơn tổng tiền hóa đơn, hệ thống cảnh báo “Số tiền không đủ” và chặn nút Xác nhận. • Trả qua ngân hàng: Nếu hệ thống ngân hàng phản hồi lỗi (thẻ từ chối, không đủ số dư), hệ thống hiển thị “Giao dịch thất bại”. Nhân viên thu ngân có thể chọn “Thử lại” hoặc quay về Use case Chọn phương thức thanh toán.
Điều kiện tiên quyết	- Use case Chọn phương thức thanh toán đã được thực hiện xong.
Hậu điều kiện	- Giao dịch được xác nhận hợp lệ - Doanh thu được cộng dồn vào ca làm việc hiện tại.

Tên use case	In hóa đơn
Tóm tắt	Cho phép hệ thống kết xuất thông tin chi tiết của đơn hàng thành hóa đơn vật lý để nhân viên thu ngân giao lại cho khách hàng làm biên lai chứng từ.

Tác nhân	Nhân viên thu ngân.
Use case liên quan	Thanh toán.
Dòng sự kiện chính	1. Ngay sau khi Use case Xác nhận thanh toán hoàn tất, hệ thống tự động hiển thị popup xem trước mẫu hóa đơn. 2. Nhân viên thu ngân nhấn chọn chức năng “In hóa đơn”. 3. Hệ thống kết xuất dữ liệu (bao gồm tên món, số lượng, đơn giá, tổng tiền, thuế, phương thức thanh toán) và gửi lệnh đến máy in bill. 4. Máy in xuất hóa đơn giấy, nhân viên lấy hóa đơn và kết thúc quy trình.
Dòng sự kiện phụ	Sự cố máy in: • Tại bước 3, nếu phần mềm không tìm thấy máy in, máy in hết giấy hoặc kẹt giấy, hệ thống hiện cảnh báo “Lỗi kết nối máy in”. • Nhân viên thu ngân tiến hành kiểm tra lại thiết bị phần cứng, sau đó có thể chọn in lại hoặc chọn “Bỏ qua” nếu khách hàng không lấy hóa đơn.
Điều kiện tiên quyết	- Trạng thái hóa đơn trên hệ thống phải là “Đã thanh toán”. - Cửa hàng có trang bị máy in bill đã được kết nối với phần mềm.
Hậu điều kiện	- Lệnh in được thực thi thành công. - Hệ thống quay trở lại màn hình chờ phục vụ cho bàn/đơn hàng tiếp theo.

Tên use case	Đăng ký thành viên
Tóm tắt	Use case cho phép Nhân viên thu ngân đăng ký một thành viên mới bằng cách nhập thông tin khách hàng và lưu vào hệ thống.
Tác nhân	Nhân viên thu ngân
Use case liên quan	Thanh toán
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên thu ngân chọn chức năng đăng ký thành viên. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin thành viên. 3. Nhân viên thu ngân nhập thông tin khách hàng (họ tên, số điện thoại, ngày sinh,...). 4. Nhân viên thu ngân gửi yêu cầu lưu thông tin. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 6. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo hồ sơ thành viên mới. 7. Hệ thống cấp mã thành viên. 8. Hệ thống lưu thông tin thành viên. 9. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.
Dòng sự kiện phụ	- Tại bước 5, nếu thông tin không hợp lệ (thiếu dữ liệu, sai định dạng): • Hệ thống thông báo lỗi. • Nhân viên thu ngân nhập lại thông tin. • Quay lại bước 3. - Tại bước 5, nếu số điện thoại đã tồn tại trong danh sách thành viên:

	• Hệ thống thông báo thành viên đã tồn tại. • Nhân viên thu ngân kiểm tra lại thông tin. • Kết thúc use case.
Điều kiện tiên quyết	- Nhân viên thu ngân đã đăng nhập hệ thống. - Hệ thống hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	- Thành viên mới được tạo thành công. - Thông tin thành viên được lưu vào hệ thống. - Mã thành viên được cấp cho khách hàng.

Tên use case	Nhập kho
Tóm tắt	Use case cho phép Nhân viên kho lập danh sách đề xuất nhập hàng, Quản lý phê duyệt và hệ thống tự động cập nhật số dư tồn kho khi quá trình nhập hàng thực tế hoàn tất.
Tác nhân	Nhân viên kho, Quản lý.
Use case liên quan	Kiểm soát hàng hóa.
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên kho chọn chức năng Lập yêu cầu nhập hàng. 2. Nhân viên kho nhập danh sách các nguyên vật liệu cần nhập và gửi yêu cầu. 3. Hệ thống lưu yêu cầu và hiển thị trạng thái “Chờ duyệt”. 4. Quản lý chọn chức năng Phê duyệt yêu cầu, xem xét và bấm “Duyệt”. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu thành “Đã duyệt”.

	6. (Sau khi nhận hàng thực tế) Nhân viên kho mở yêu cầu đã duyệt, nhập số lượng hàng hóa thực tế nhận được và gửi yêu cầu lưu. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 8. Nếu hợp lệ, hệ thống gọi Use case “Cập nhật sổ kho” để cộng dồn số dư. 9. Hệ thống lưu trữ Phiếu nhập kho, chuyển trạng thái thành “Hoàn tất” và thông báo thành công.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 4, nếu Quản lý không phê duyệt: • Hệ thống cập nhật trạng thái “Yêu cầu chỉnh sửa”. • Nhân viên kho cập nhật lại danh sách và quay lại bước 2. Tại bước 6, nếu hàng hóa thực tế bị lỗi và đổi trả: • Hệ thống lưu trạng thái phiếu nhập là “Đang xử lý” • Quay lại bước 6. Nếu từ chối nhận hàng: • Nhân viên kho chọn hủy nhập lô hàng. • Nhân viên kho chọn lập phiếu báo cáo lý do. • Quản lý chọn “Duyệt”. • Hệ thống hủy lệnh tạo phiếu nhập. • Cập nhật trạng thái “Đã hủy”.
Điều kiện tiên quyết	- Nhân viên kho và Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. - Dữ liệu Danh mục nguyên liệu đã có sẵn.
Hậu điều kiện	- Yêu cầu nhập hàng được lưu trữ đầy đủ lịch sử (từ lúc đề xuất đến khi hoàn tất). - Số lượng nguyên liệu trong sổ kho được hệ thống cộng dồn

	chính xác.
--	------------

Tên use case	Thanh toán lương
Tóm tắt	Use case cho phép Quản lý thực hiện tính toán, xác nhận và thanh toán lương cho nhân viên dựa trên dữ liệu chấm công, số ca làm việc, các khoản thưởng và khấu trừ trong kỳ
Tác nhân	Quản lý
Use case liên quan	Thanh toán lương
Dòng sự kiện chính	1. Quản lý chọn chức năng thanh toán lương. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu chấm công của nhân viên. 3. Quản lý kiểm tra dữ liệu chấm công. 4. Hệ thống tính lương cơ bản theo số giờ làm hoặc số ca làm việc. 5. Hệ thống áp dụng các khoản thưởng, phụ cấp và khấu trừ. 6. Hệ thống lập bảng lương. 7. Quản lý kiểm tra kết quả tính lương. 8. Quản lý xác nhận bảng lương. 9. Hệ thống thực hiện thanh toán lương. 10. Hệ thống lưu hồ sơ thanh toán và thông báo thành công.
Dòng sự kiện phụ	Tại bước 3, nếu dữ liệu chấm công không hợp lệ: • Hệ thống thông báo lỗi. • Quản lý điều chỉnh dữ liệu chấm công. • Quay lại bước 2 để hiển thị lại dữ liệu chấm công. Tại bước 7, nếu kết quả tính lương không chính xác:

- Quản lý điều chỉnh dữ liệu liên quan.
- Hệ thống thực hiện tính lương lại.
- Quay lại bước 4.

Tại bước 9, nếu thanh toán thất bại:

- Hệ thống thông báo lỗi.
- Quản lý thực hiện thanh toán lại hoặc chọn phương thức thanh toán khác.
- Quay lại bước 9.

- Quản lý đã đăng nhập hệ thống.

Điều kiện tiên quyết - Có dữ liệu chấm công của nhân viên.

- Nhân viên tồn tại trong hệ thống.

- Lương nhân viên được thanh toán thành công.

Hậu điều kiện - Hồ sơ thanh toán được lưu trữ.

- Trạng thái thanh toán được cập nhật.

2.4. Sơ đồ lớp mức phân tích

Mô tả bài toán: Để thực hiện chức năng quản lý bán hàng và vận hành, quán cà phê xây dựng một hệ thống phần mềm toàn diện chia thành ba phân hệ chính: Bán hàng, quản lý kho và quản lý nhân sự.

Về quy trình phục vụ, khi khách hàng có nhu cầu gọi món, nhân viên phục vụ thuộc danh sách Nhân viên của quán với các thông tin: mã nhân viên, họ tên, số điện thoại, chức vụ và trạng thái làm việc, sẽ tiến hành tiếp nhận yêu cầu và lập đơn hàng trên hệ thống. Thông tin đơn hàng bao gồm mã đơn hàng, thời gian tạo, tổng tiền tạm tính và trạng thái đơn hàng. Mỗi đơn hàng có thể bao gồm nhiều món khác nhau với số lượng tùy ý và các ghi chú thêm; những thông tin này được lưu vào chi tiết đơn hàng. Các món

trong thực đơn (quản lý theo mã món, tên món, giá bán, trạng thái món) được phân loại dựa trên danh mục. Thông tin quản lý danh mục bao gồm mã danh mục và tên danh mục.

Ngoài ra, quán triển khai chương trình thành viên nhằm chăm sóc khách hàng thân thiết. Thông tin khách hàng sẽ được quản lý tập trung thông qua Danh sách thành viên.

Khi khách hàng có nhu cầu đăng ký, nhân viên thu ngân sẽ tiếp nhận và tạo một hồ sơ Thành viên mới với các thông tin ghi nhận bao gồm: mã thành viên, họ tên, số điện thoại, ngày sinh, email, hạng thành viên và điểm tích lũy. Toàn bộ các hồ sơ này được lưu trữ vào Danh sách thành viên, cho phép hệ thống dễ dàng thực hiện các thao tác như thêm mới, tìm kiếm hoặc kiểm tra sự tồn tại của thành viên.

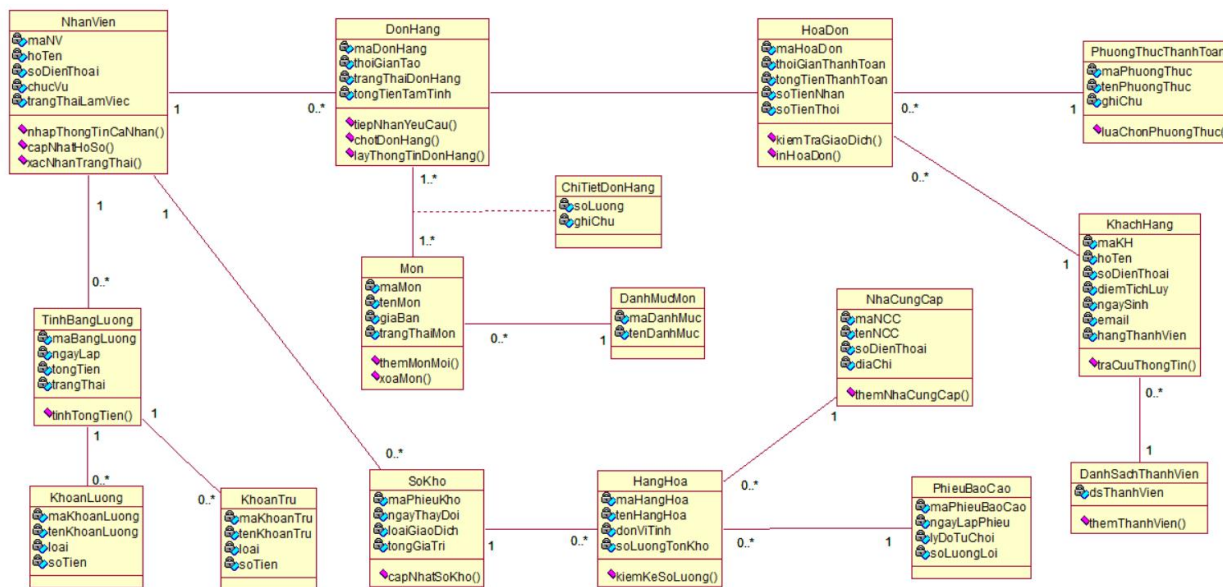
Khi khách hàng yêu cầu tính tiền, hệ thống sẽ dựa trên đơn hàng để xuất ra một hóa đơn chính thức. Thông tin hóa đơn bao gồm mã hóa đơn, thời gian thanh toán, tổng tiền thanh toán, số tiền nhận từ khách và số tiền thối lại. Trường hợp khách hàng đã đăng ký, hóa đơn sẽ được liên kết trực tiếp với hồ sơ Thành viên tương ứng để hệ thống tiến hành tích lũy điểm và áp dụng các chính sách ưu đãi. Quán hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau, với thông tin quản lý gồm mã phương thức, tên phương thức và ghi chú bổ sung.

Để đảm bảo nguồn nguyên liệu luôn sẵn sàng, hệ thống tích hợp chức năng quản lý kho. Các loại nguyên vật liệu được lưu trữ dưới dạng hàng hóa, bao gồm mã hàng hóa, tên hàng hóa, đơn vị tính và số lượng tồn kho. Nguồn hàng này được cung cấp bởi các nhà cung cấp quản lý theo mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, số điện thoại và địa chỉ. Mọi biến động về nhập xuất hàng hóa đều được ghi nhận lịch sử vào sổ kho, lưu trữ mã phiếu kho, ngày thay đổi, loại giao dịch và tổng giá trị. Trong quá trình nhập hàng, nếu phát hiện hàng hóa bị lỗi, nhân viên sẽ lập phiếu báo cáo gồm mã phiếu báo cáo, ngày lập phiếu, lý do từ chối và số lượng lỗi để tiến hành xử lý với nhà cung cấp.

Về mặt nhân sự, định kỳ hệ thống sẽ thực hiện tính bảng lương cho nhân viên. Thông tin của một kỳ thanh toán được lưu trong bảng tính lương bao gồm: mã bảng lương, ngày lập, tổng tiền và trạng thái. Để giải quyết bài toán một nhân viên có thể có nhiều khoản thu nhập và khấu trừ khác nhau trong kỳ, hệ thống quản lý chi tiết thành hai phần:

các khoản lương (ví dụ: phụ cấp, thưởng) lưu trữ mã khoản lương, tên khoản lương, loại và số tiền; cùng với các khoản trừ (ví dụ: bảo hiểm, đi trễ) lưu trữ mã khoản trừ, tên khoản trừ, loại và số tiền.

- Sơ đồ lớp mức phân tích:



Hình 18: Sơ đồ lớp phân tích hệ thống quản lý quán cà phê

2.5. Kết chương

Trong chương này, nội dung phân tích hệ thống đã được trình bày nhằm làm rõ các yêu cầu và đặc điểm của hệ thống quản lý quán cà phê. Thông qua việc khảo sát và mô hình hóa các nghiệp vụ thực tế, các thành phần chính của hệ thống đã được xác định bao gồm các tác nhân tham gia, các chức năng nghiệp vụ cũng như mối quan hệ giữa các thành phần trong quá trình vận hành.

Cụ thể, các nghiệp vụ quan trọng như gọi món, thanh toán, đăng ký thành viên, kiểm soát hàng hóa và điều hành nhân sự đã được mô hình hóa bằng các công cụ như Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram và Communication Diagram. Việc áp dụng các mô hình này giúp biểu diễn trực quan luồng xử lý, làm rõ vai trò của từng tác nhân và đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ được mô tả đầy đủ, chính xác.

Bên cạnh đó, việc đặc tả chi tiết các use case hệ thống đã góp phần làm rõ các chức năng mà hệ thống cần cung cấp, từ đó tạo cơ sở cho việc thiết kế hệ thống ở các giai đoạn tiếp theo. Các tình huống chính và tình huống thay thế được xác định rõ ràng nhằm đảm bảo hệ thống có thể xử lý linh hoạt các trường hợp phát sinh trong thực tế. Đặc biệt, chức năng đăng ký thành viên cho phép quản lý thông tin khách hàng thân thiết, hỗ trợ tích lũy điểm thưởng và triển khai các chương trình ưu đãi, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường sự gắn kết với khách hàng.

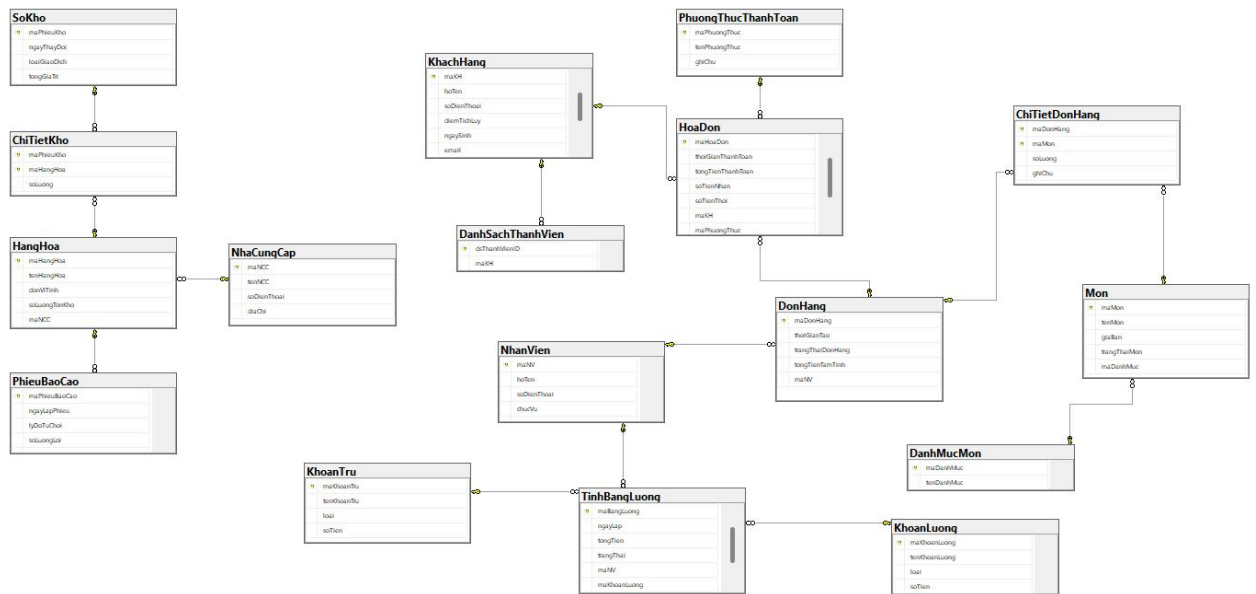
Nhìn chung, giai đoạn phân tích đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng xây dựng hệ thống, giúp giảm thiểu sai sót và đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu của người sử dụng. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai các bước thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê một cách hiệu quả, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn.

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Giới thiệu

Sau khi hoàn thành giai đoạn khảo sát và phân tích yêu cầu để xác định rõ “hệ thống cần làm những gì” ở các chương trước, việc bước sang giai đoạn thiết kế hệ thống là một bước tiến tất yếu và mang tính quyết định trong toàn bộ quy trình phát triển. Đối với hệ thống Quản lý quán cà phê, giai đoạn thiết kế đóng vai trò như một bản vẽ kỹ thuật chi tiết, giúp chuyển đổi những đặc tả nghiệp vụ và Use Case khái quát thành các giải pháp công nghệ cụ thể nhằm trả lời cho câu hỏi “Hệ thống sẽ được xây dựng và hoạt động như thế nào?”. Tầm quan trọng của giai đoạn này nằm ở việc thiết lập một bộ khung bao gồm kiến trúc phần mềm, cấu trúc cơ sở dữ liệu và giao diện tương tác người dùng trước khi tiến hành lập trình thực tế. Một bản thiết kế chi tiết và hợp logic không chỉ cung cấp định hướng rõ ràng cho quá trình viết code, hạn chế tối đa các rủi ro sai lệch nghiệp vụ phải sửa chữa nhiều lần, mà còn đảm bảo hệ thống có khả năng bảo trì và dễ dàng mở rộng khi quán cà phê phát triển thêm quy mô. Có thể nói, thiết kế hệ thống chính là cầu nối quan trọng giúp nhóm biến những ý tưởng và yêu cầu trên giấy thành một sản phẩm phần mềm quản lý hoàn chỉnh, đáp ứng đúng nhu cầu vận hành thực tiễn.

3.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

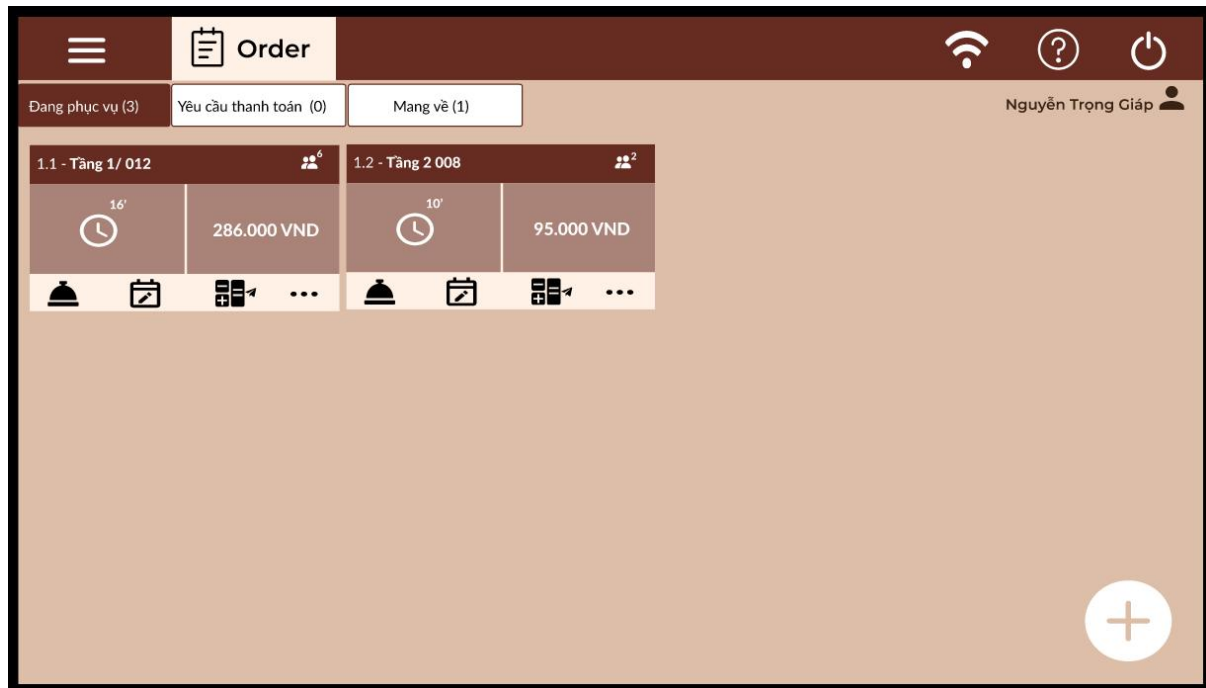


Hình 19: Sơ đồ Diagram hệ thống quản lý quán cà phê

3.3. Thiết kế giao diện hệ thống

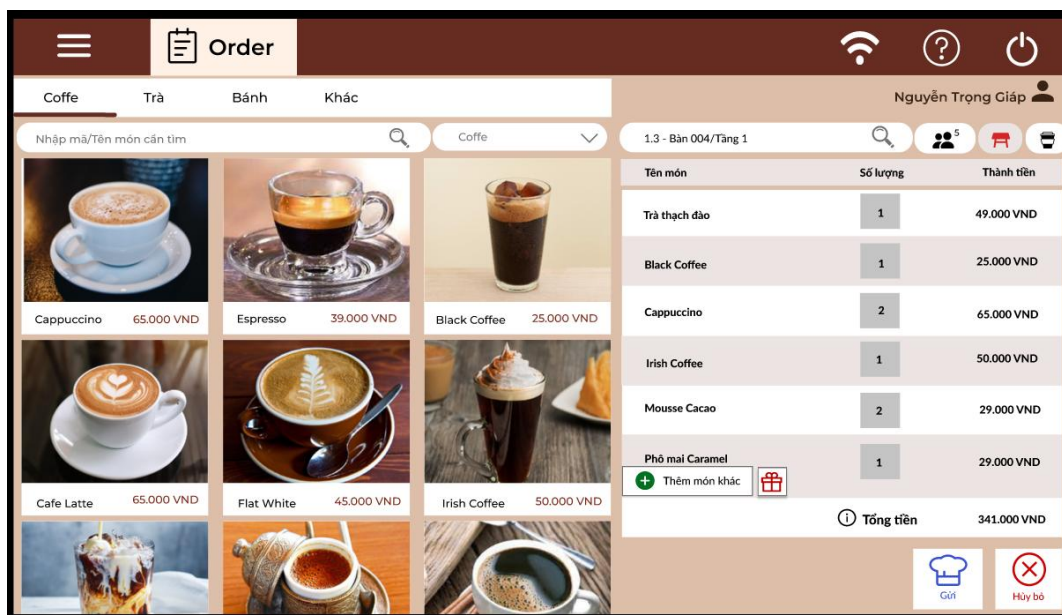
3.3.1. Chức năng Gọi món

- Giao diện chờ phục vụ:



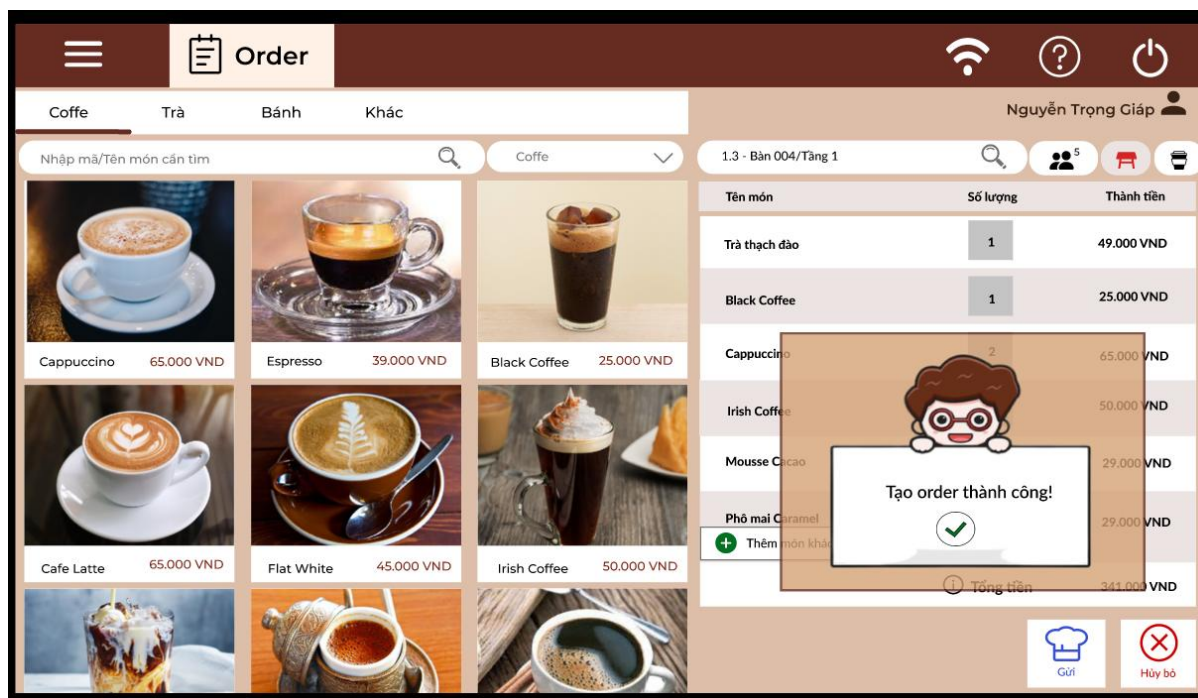
Hình 20: Giao diện chờ chức năng Gọi món

- Giao diện gọi món:



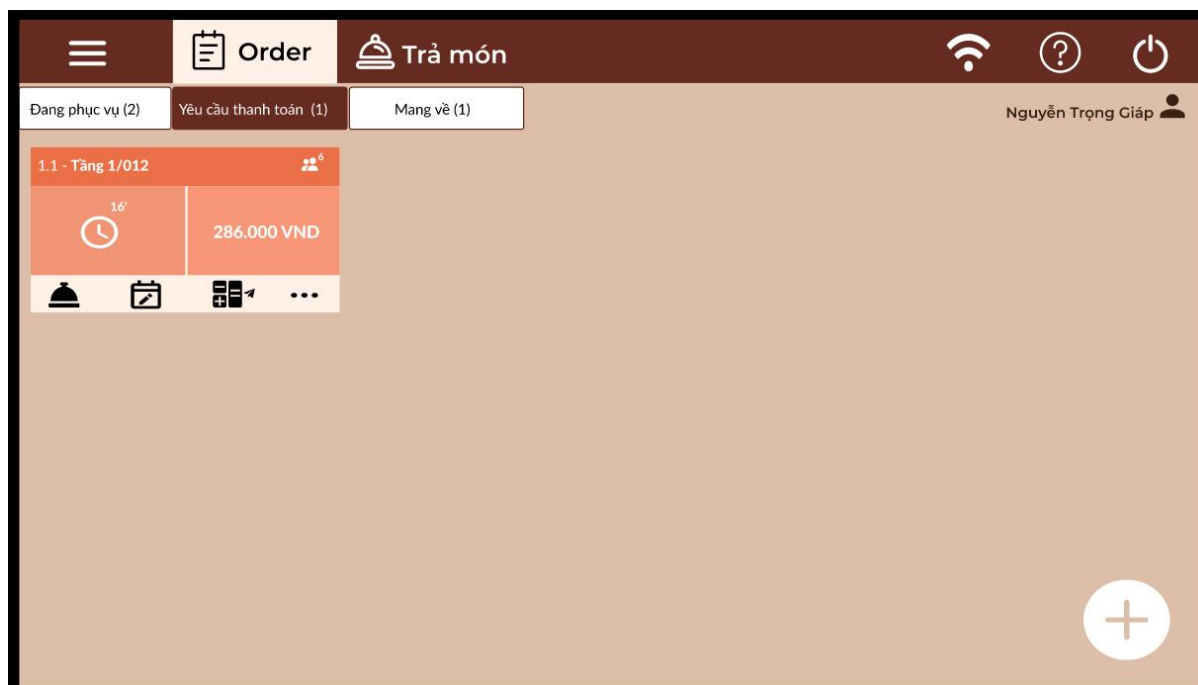
Hình 21: Giao diện gọi món chức năng Gọi món

- Giao diện tạo đơn hàng thành công:



Hình 22: Giao diện tạo đơn hàng chức năng Gọi món

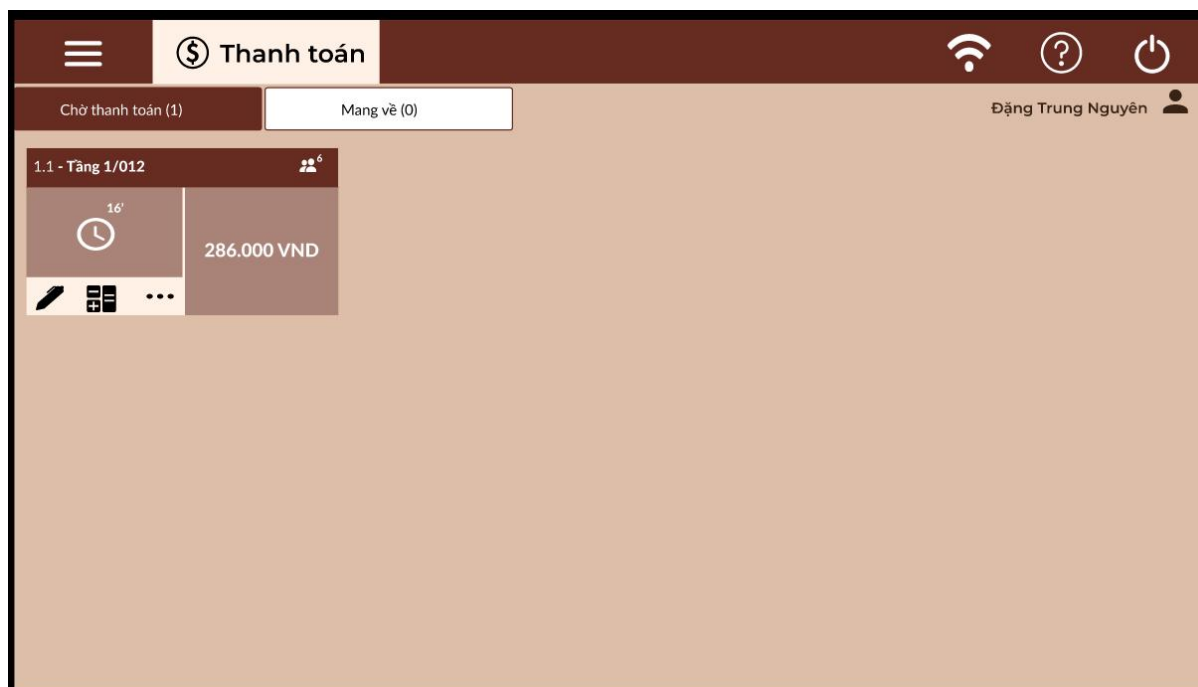
- Giao diện yêu cầu thanh toán:



Hình 23: Giao diện yêu cầu thanh toán chức năng Gọi món

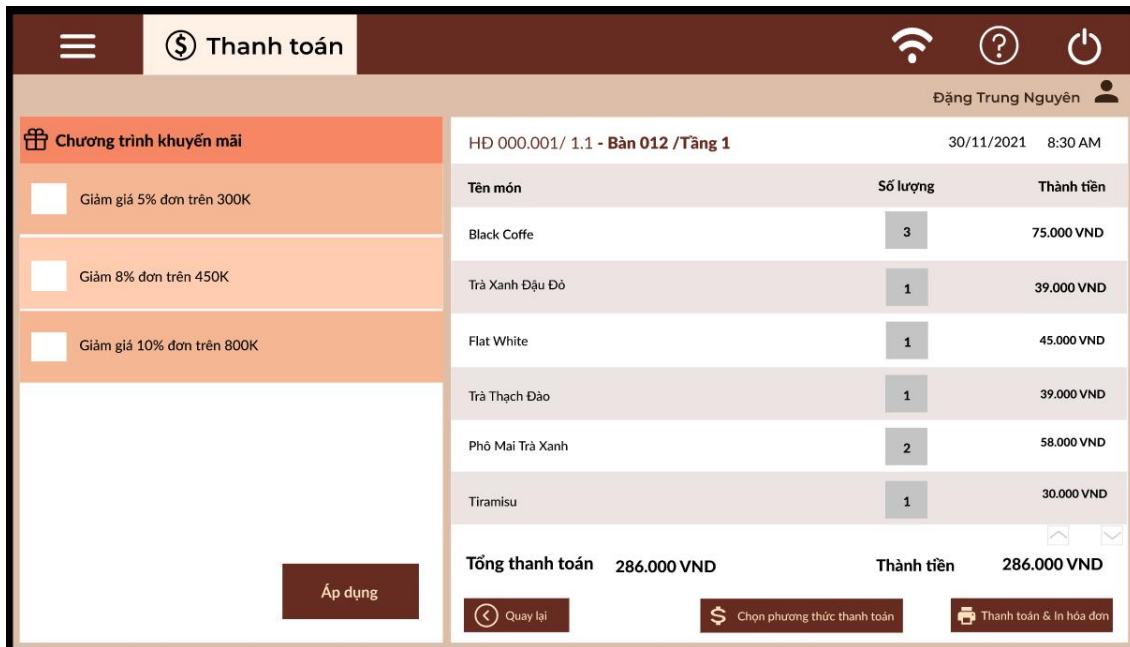
3.3.2. Chức năng Thanh toán

- Giao diện chờ thanh toán



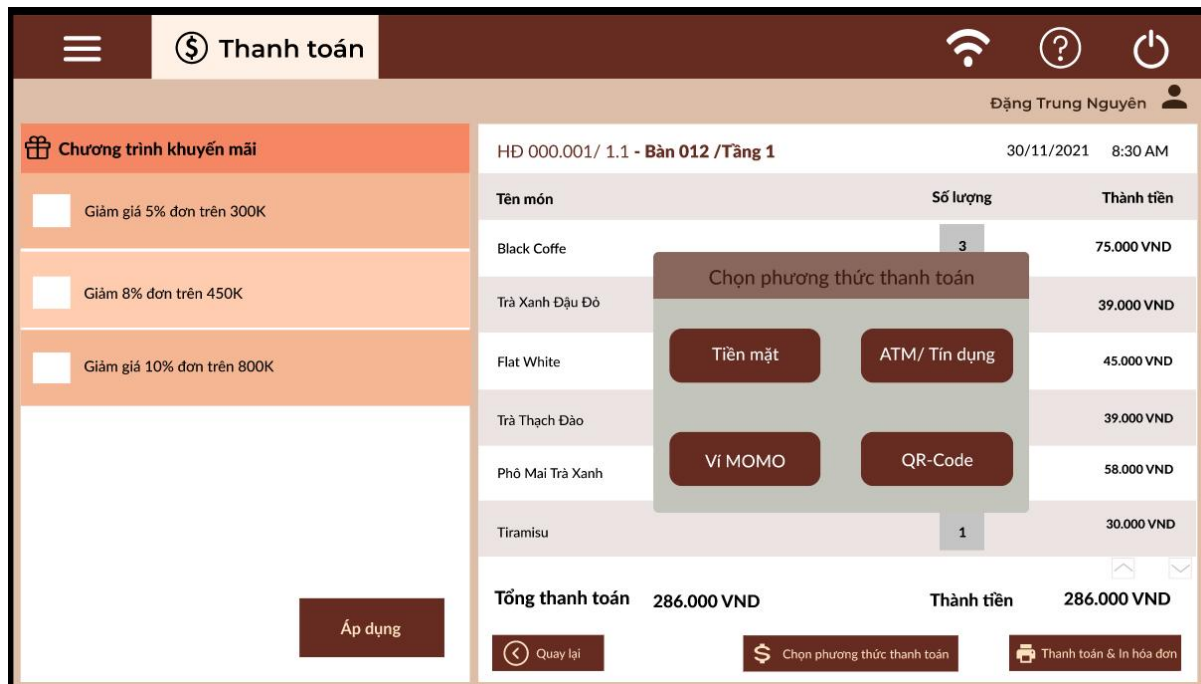
Hình 24: Giao diện chờ thanh toán chức năng Thanh toán

- Giao diện thanh toán:



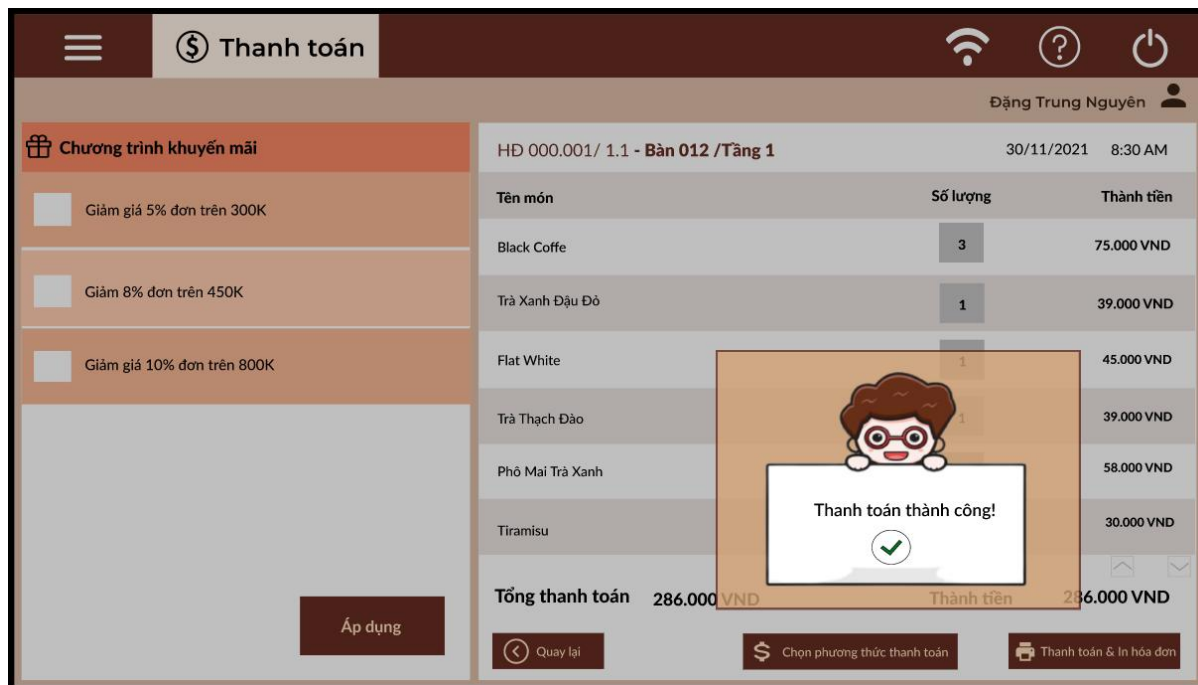
Hình 25: Giao diện thanh toán chức năng Thanh toán

- Giao diện chọn phương thức thanh toán



Hình 26: Giao diện chọn phương thức thanh toán chức năng Thanh toán

- Giao diện thanh toán thành công



Hình 27: Giao diện chờ thanh toán thành công chức năng Thanh toán

3.3.3. Chức năng Đăng ký thành viên

- Giao diện đăng ký thành viên

Đăng ký thành viên

Đang phục vụ (3)

Yêu cầu thanh toán (0)

Mang về (1)

Đăng ký thành viên

Nguyễn Hữu Khánh

THÔNG TIN THÀNH VIÊN

Họ và tên *

Nhập họ và tên

Số điện thoại *

Nhập số điện thoại

Email

Nhập email

Ngày sinh

dd/mm/yyyy

Giới tính

Nam

Nữ

Khác

Địa chỉ

Nhập địa chỉ

Mật khẩu *

Nhập mật khẩu

Xác nhận mật khẩu *

Nhập lại mật khẩu

* Thông tin bắt buộc

Làm mới

Đăng ký

Hình 28: Giao diện chức năng Đăng ký thành viên

3.3.4. Chức năng Kiểm soát hàng hóa

- Giao diện thống kê nguyên vật liệu tồn kho

Quản lý Kho							
Thêm	Thông tin nhập kho	Xóa	Thống kê NVL tồn kho		Đỗ Ngọc Thảo		
Tháng 1	Từ ngày	1/1/2026	Đến ngày	30/1/2026	Lấy dữ liệu	Xuất file Excel	
	Mã NVL	Tên NVL	Đơn vị tính	Số lượng tồn	Tồn đầu kỳ	SL nhập	SL xuất
Xem chi tiết	CAFE	Cà phê hạt mộc Trung Nguyên Legend Success	Kg	7.7	0	10	2.3
Xem chi tiết	SUA	Sữa tươi Vinamilk	Bịch	22.5	5	25	7.5
Xem chi tiết	TRAXANH	Bột Trà xanh	Kg	0.5	0.5	5	5
Xem chi tiết	DAO	Đào hộp Rhodes 825gr	Hộp	7	1	10	4
Xem chi tiết	DUONG	Đường	Kg	13	10	5	2
Xem chi tiết	MUTDAO	Mứt đào	Chai	8	4	5	1
Xem chi tiết	TPCREAM	Topping Cream	Hộp	6	0	10	4

Hình 29: Giao diện thống kê chức năng Kiểm soát hàng hóa

- Giao diện phiếu nhập kho

Quản lý Kho							
Thêm	Thông tin nhập kho	Xóa	Thống kê NVL tồn kho		Đỗ Ngọc Thảo		
Phiếu nhập kho							
Tháng 1							

Thêm phiếu nhập kho

Mã PN: PN0015 Người lập phiếu: Võ Minh Tuấn Ngày lập phiếu: 10/6/2026 Lấy dữ liệu

Người giao: Anh Đạt Nhà cung cấp: Dasfoods 247 Phan Bội Châu

Chi tiết	Mã NVL	Tên NVL	Đơn vị tính	Số lượng	HSD	Đơn giá	Thành tiền
Xem chi tiết	CAFE	Cà phê hạt mộc	Kg	10	15/1/2026	170.000 VND	1.700.000 VND
Xem chi tiết	DUONG	Đường	Kg	25	06/5/2026	23.120 VND	578.000 VND
Xem chi tiết	DA	Đá viên	Bao	5	...	20.000 VND	100.000 VND
Xem chi tiết	DUNGCU	Bình đun siêu tốc Bluestone	Máy	1	...	880.000 VND	880.000 VND
Xem chi tiết	TRAXANH	Bột trà xanh	Kg	5	22/2/2026	220.000 VND	1.100.000 VND
Xem chi tiết	MUOI	Muối	Kg	5	1/5/2026	9.000 VND	45.000 VND
Xem chi tiết	WPCREAM	Whipping Cream	Hộp	10	25/1/2026	75.000 VND	750.000 VND
Tổng							5.153.000 VND

☒ Thêm dòng ☐ Xóa dòng

Hình 30: Giao diện phiếu nhập kho chức năng Kiểm soát hàng hóa

- Giao diện sau khi nhập kho

Quản lý Kho				
Thêm	Thông tin nhập kho	Xóa	Thống kê NVL tồn kho	Đỗ Ngọc Thảo
Ngày	Mã phiếu	Loại phiếu	Số tiền	Người tạo phiếu
28/2/2026	PN0013	Phiếu nhập kho	4.943.000 VND	Phạm Văn Đoàn
29/4/2026	PN0014	Phiếu nhập kho	6.887.000 VND	Phạm Văn Đoàn
10/6/2026	PN0015	Phiếu nhập kho	5.153.000 VND	Phạm Văn Đoàn

Hình 31: Giao diện sau khi nhập kho chức năng Kiểm soát hàng hóa

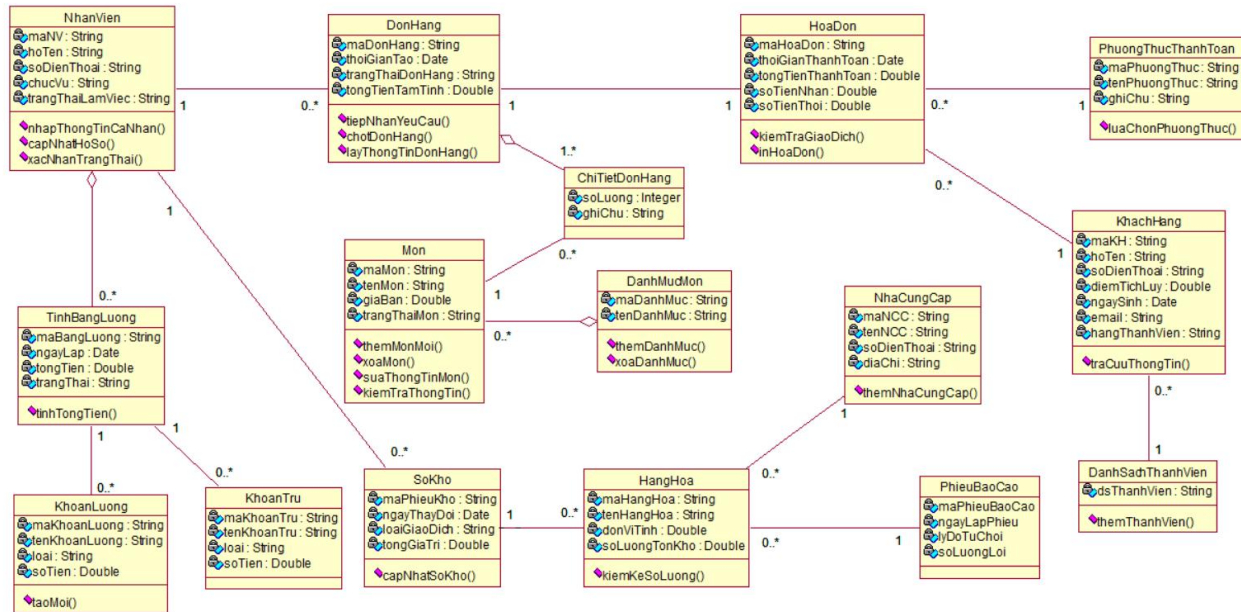
3.3.5. Chức năng Thanh toán lương

- Giao diện thanh toán lương

Thanh toán lương									
Tổng quan	Bảng lương	Thanh toán lương	Lịch sử thanh toán	(Admin) Phan Thị Hồng Hòa					
Kỳ thanh toán		Bộ phận		Trạng thái thanh toán		Tìm kiếm Làm mới			
05/2025 (01/05/2025 - 31/05/2025)		Tất cả		Tất cả					
STT	Mã nhân viên	Họ và tên	Chức vụ	Tổng lương	Thực lĩnh	Hình thức thanh toán	Trạng thái	Ngày thanh toán	Thao tác
1	NV01	Nguyễn Văn An	Pha chế	8.500.000	7.850.000	Chuyển khoản	Chưa thanh toán		Thanh toán
2	NV02	Trần Thị Bình	Phục vụ	7.200.000	6.600.000	Chuyển khoản	Chưa thanh toán		Thanh toán
3	NV03	Lê Văn Cường	Thu ngân	9.000.000	8.400.000	Chuyển khoản	Đã thanh toán	01/06/2025	Xem chi tiết
4	NV04	Phạm Thị Dung	Phục vụ	6.800.000	6.200.000	Tiền mặt	Đã thanh toán	01/06/2025	Xem chi tiết
5	NV05	Hoàng Văn Em	Pha chế	8.000.000	7.400.000	Chuyển khoản	Đã thanh toán	01/06/2025	Xem chi tiết
6	NV06	Vũ Thị Hằng	Phục vụ	6.500.000	6.000.000	Tiền mặt	Đã thanh toán	01/06/2025	Xem chi tiết
7	NV07	Đặng Văn Huy	Bảo vệ	6.000.000	5.500.000	Chuyển khoản	Chưa thanh toán		Thanh toán
8	NV08	Ngô Thị Lan	Phục vụ	7.100.000	6.500.000	Chuyển khoản	Chưa thanh toán		Thanh toán
9	NV09	Bùi Văn Minh	Pha chế	8.200.000	7.600.000	Tiền mặt	Chưa thanh toán		Thanh toán
10	NV10	Trương Thị Nga	Thu ngân	7.800.000	7.200.000	Chuyển khoản	Đã thanh toán	01/06/2025	Xem chi tiết
<< < Trang 1 trên 1 trang > >> Tổng nhân viên: 10 Chưa thanh toán: 5 Đã thanh toán: 5 Tổng chi trả: 69.700.000 đ									

Hình 32: Giao diện quản lý chức năng thanh toán lương

3.4. Sơ đồ lớp ở mức thiết kế

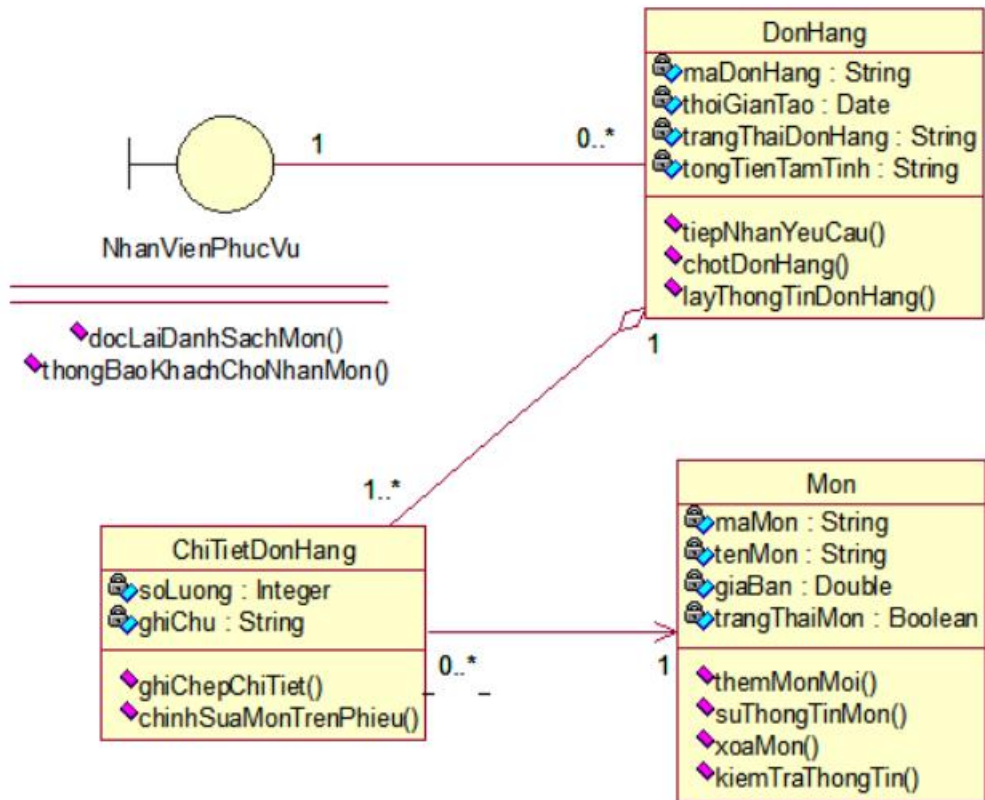


Hình 33: Sơ đồ lớp mức thiết kế hệ thống quản lý cà phê

3.5. Thiết kế chức năng hệ thống

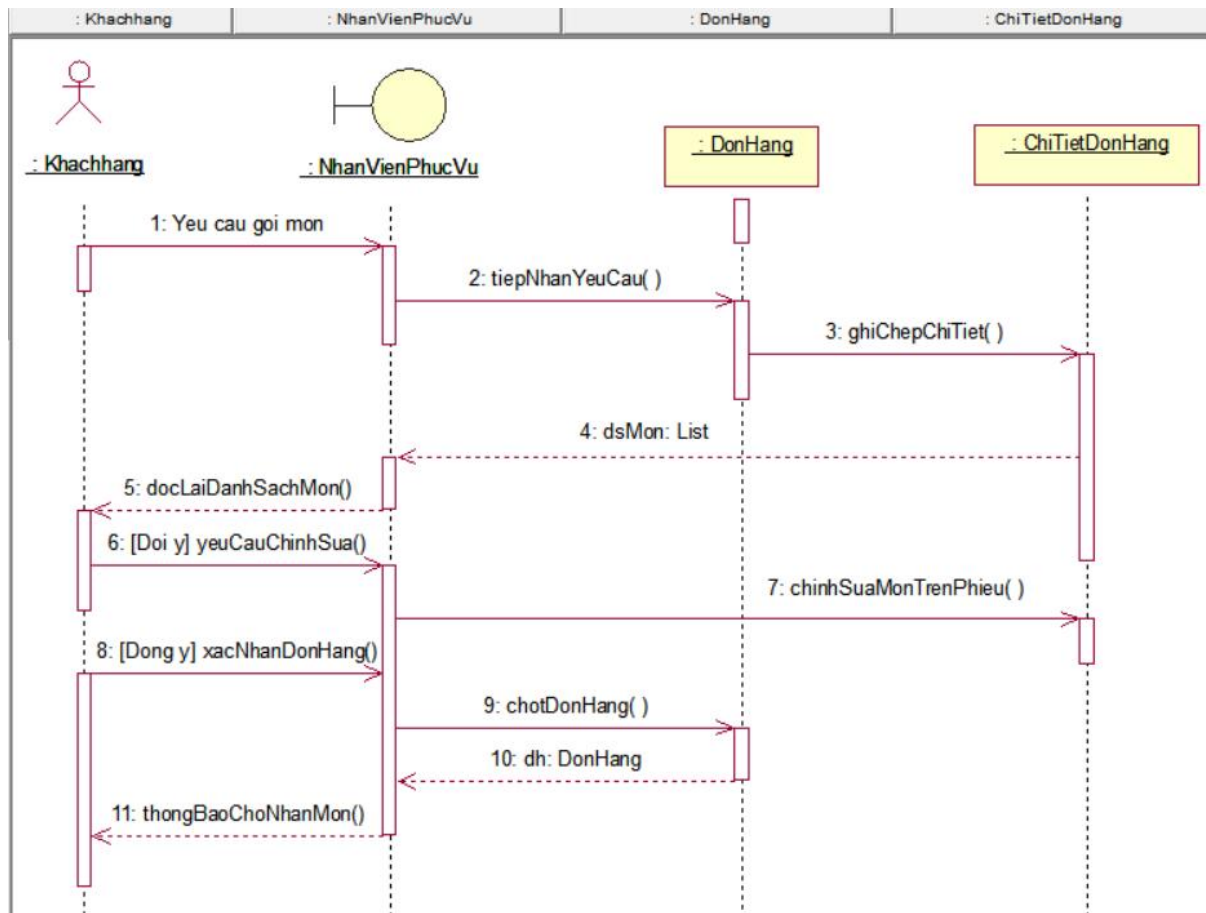
3.5.1. Thiết kế chức năng Gọi món

- Sơ đồ lớp ở mức thiết kế.



Hình 34: Sơ đồ lớp mức thiết kế chức năng Gọi món

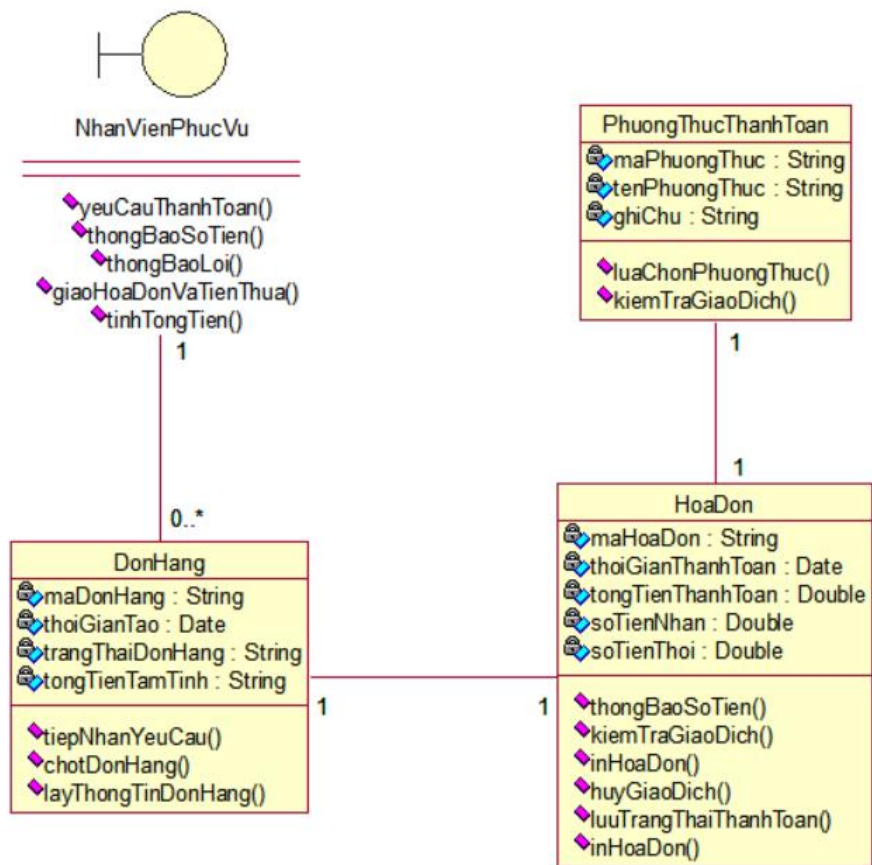
- Sơ đồ tuần tự để thiết kế hoạt động



Hình 35: Sơ đồ tuần tự thiết kế hoạt động chức năng Gọi món

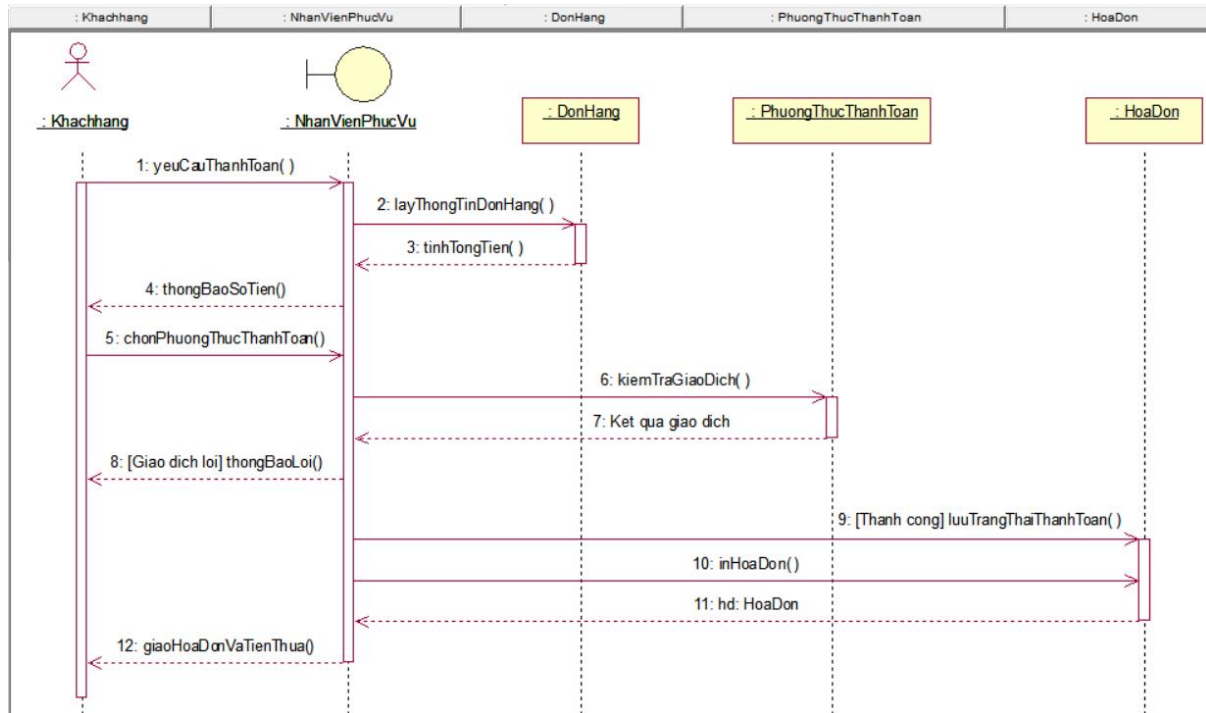
3.5.2. Chức năng Thanh toán

- Sơ đồ lớp ở mức thiết kế.



Hình 36: Sơ đồ lớp mức thiết kế chức năng Thanh toán

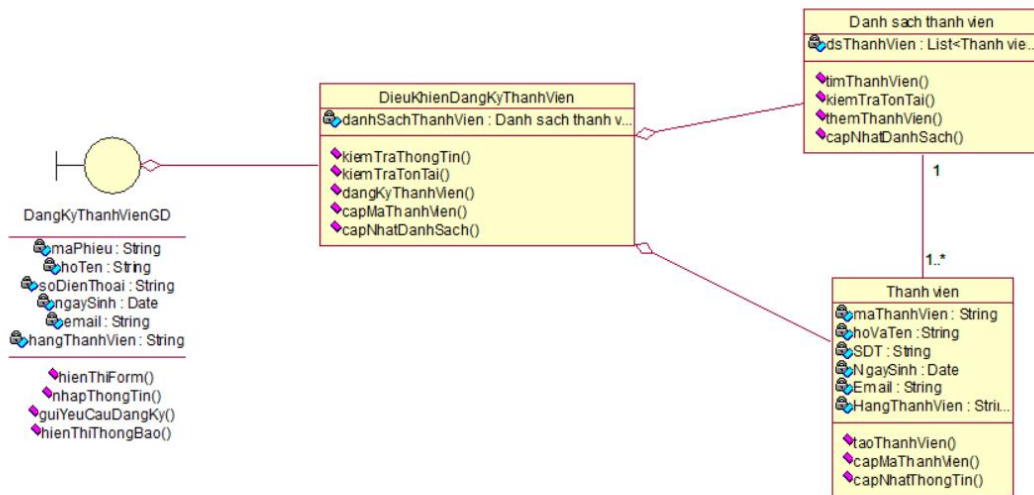
- Sơ đồ tuần tự để thiết kế hoạt động.



Hình 37: Sơ đồ tuần tự thiết kế hoạt động chức năng Thanh toán

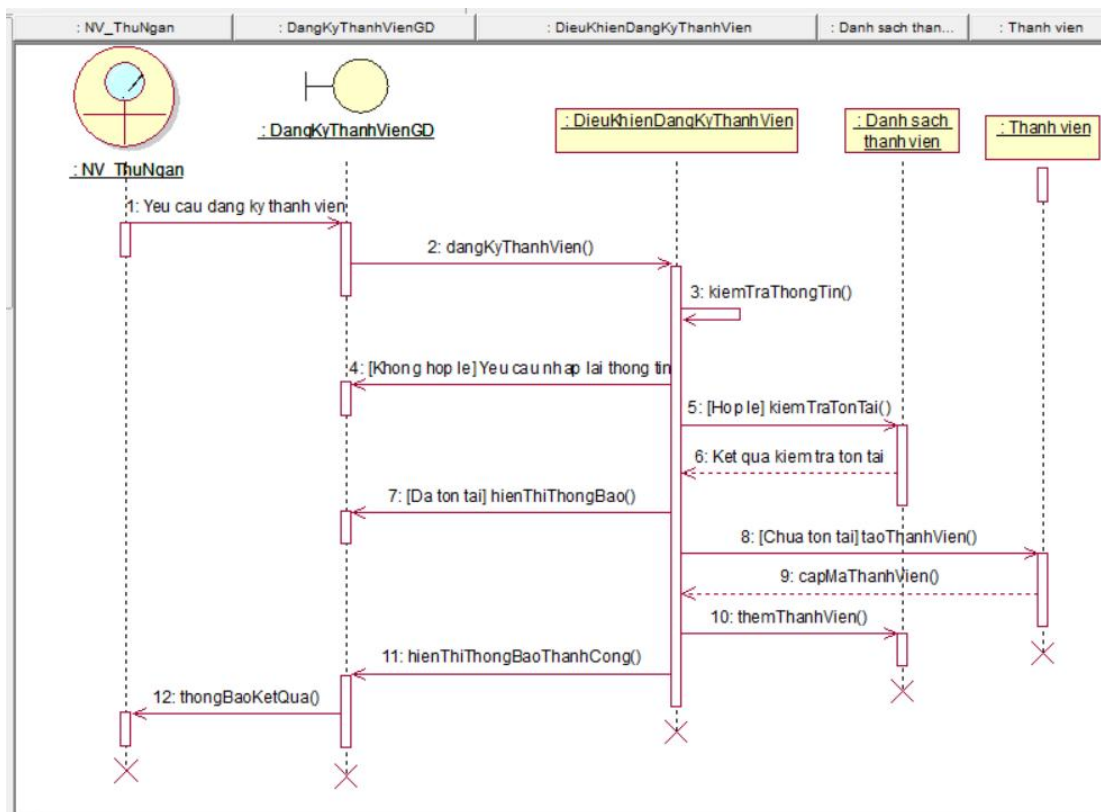
3.5.3. Chức năng Đăng ký thành viên

- Sơ đồ lớp ở mức thiết kế.



Hình 38: Sơ đồ lớp mức thiết kế chức năng Đăng ký thành viên

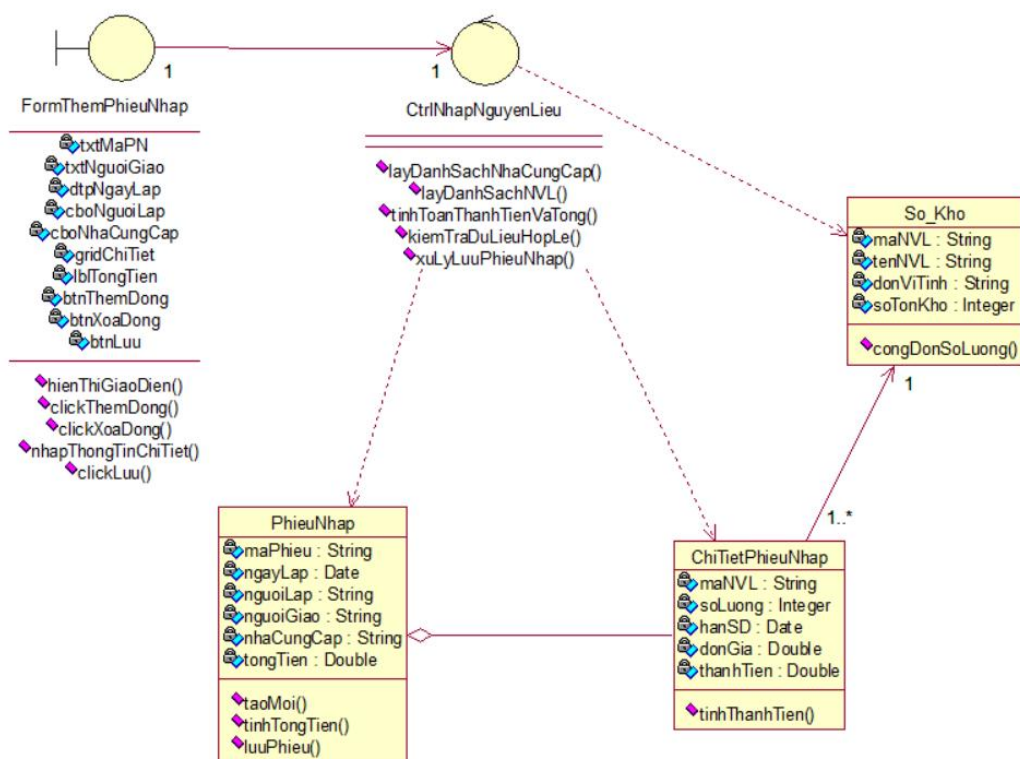
- Sơ đồ tuần tự để thiết kế hoạt động.



Hình 39: Sơ đồ tuần tự thiết kế hoạt động chức năng Đăng ký thành viên

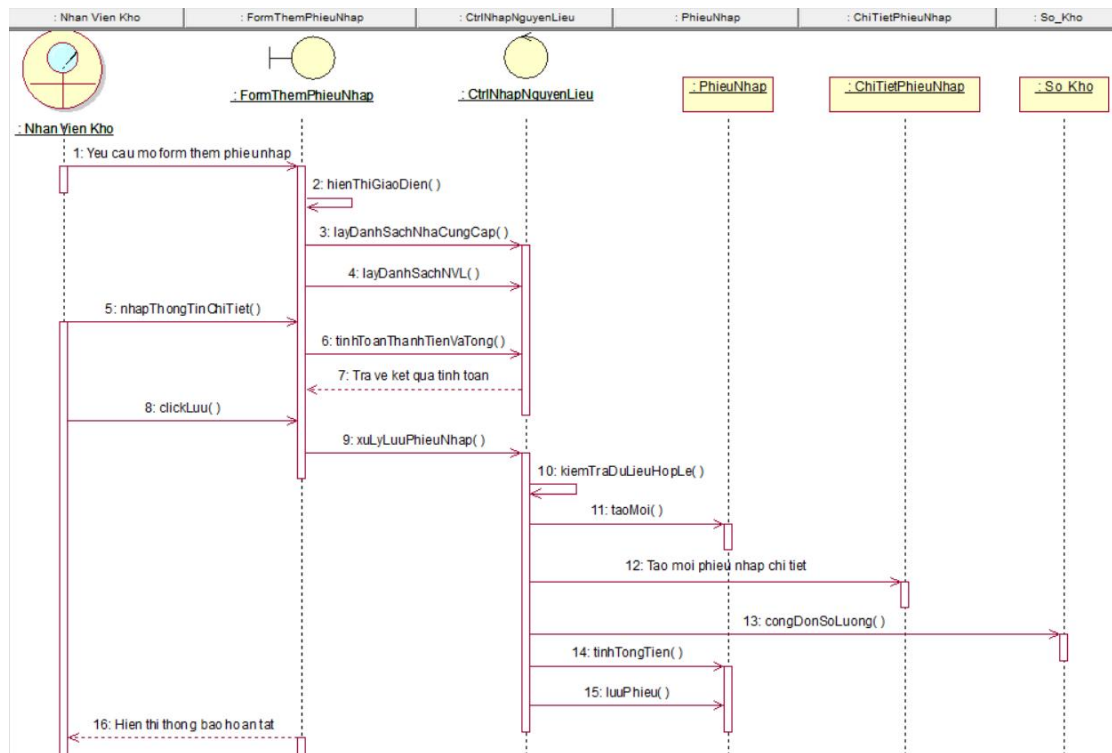
3.5.4. Chức năng Kiểm soát hàng hóa

- Sơ đồ lớp ở mức thiết kế.



Hình 40: Sơ đồ lớp mức thiết kế chức năng Kiểm soát hàng hóa

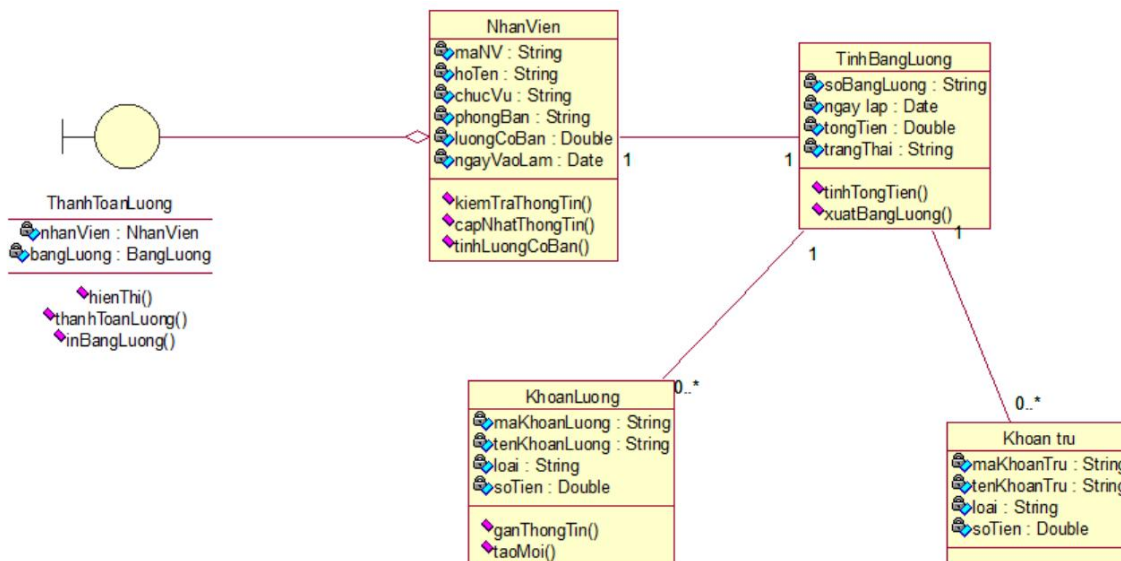
- Sơ đồ tuần tự để thiết kế hoạt động.



Hình 41: Sơ đồ tuần tự thiết kế hoạt động chức năng Kiểm soát hàng hóa

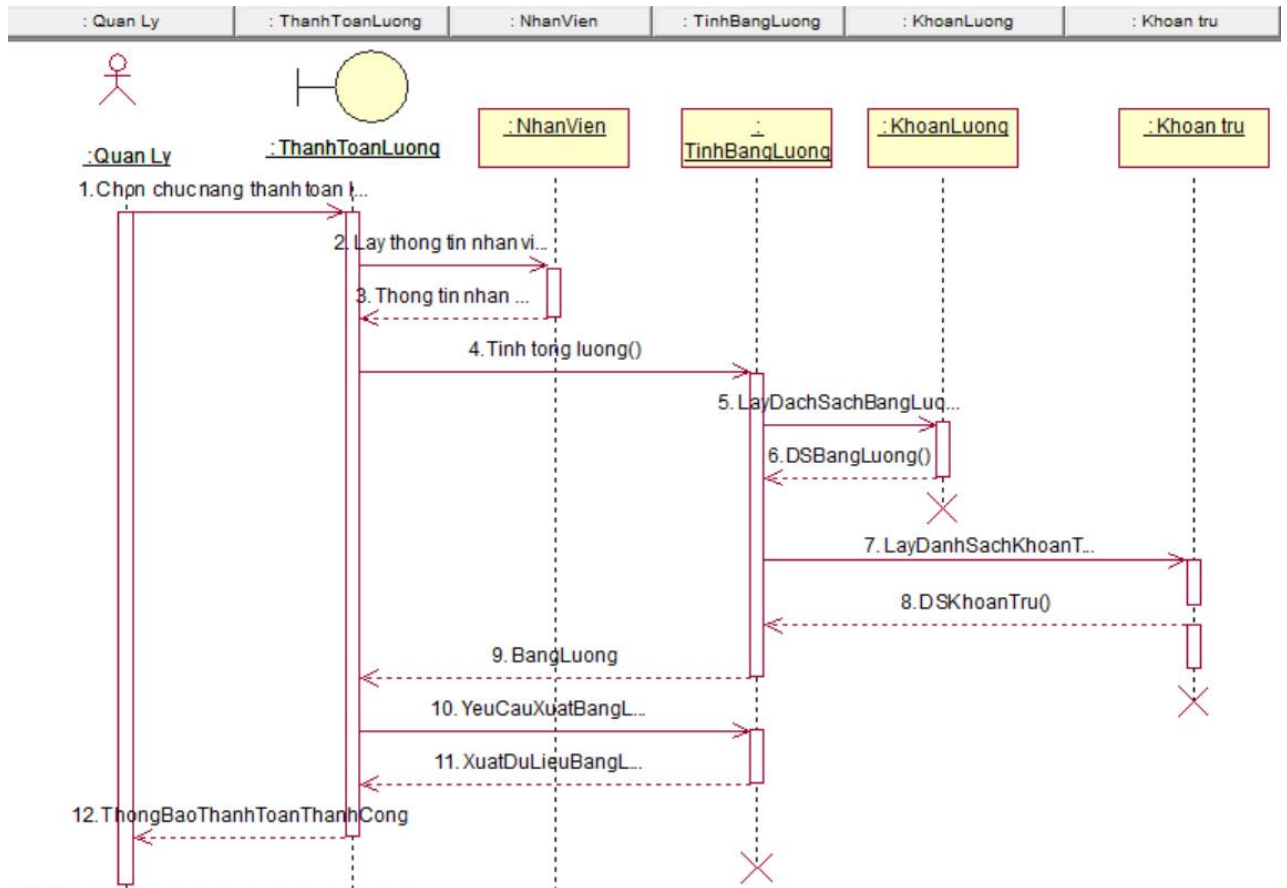
3.5.5. Chức năng thanh toán lương

- Sơ đồ lớp ở mức thiết kế.



Hình 42: Sơ đồ lớp mức thiết kế chức năng thanh toán lương

- Sơ đồ tuần tự để thiết kế hoạt động.



Hình 43: Sơ đồ tuần tự thiết kế hoạt động chức năng thanh toán lương

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN

Trải qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê”, nhóm chúng tôi đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu là thiết kế một hệ thống giúp tối ưu hóa quy trình vận hành và hỗ trợ toàn diện các nghiệp vụ cơ bản từ gọi món, thanh toán, đăng ký thành viên đến kiểm soát hàng hóa và điều hành nhân sự. Ở giai đoạn đầu, nhóm đã tiến hành khảo sát hiện trạng, từ đó áp dụng các công cụ UML như biểu đồ Use Case, Activity Diagram và Sequence Diagram để phân tích và mô hình hóa chi tiết các quy trình nghiệp vụ của quán. Mặc dù trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn khi phân biệt giữa mức nghiệp vụ và mức hệ thống, nhưng qua việc trao đổi nhóm và nghiên cứu tài liệu, chúng tôi đã giải quyết được vấn đề để đưa ra đặc tả chức năng rõ ràng, chính xác.

Dựa trên nền tảng phân tích đó, nhóm đã tiến hành bước thiết kế hệ thống nhằm chuyển đổi từ yêu cầu “hệ thống cần làm gì” sang giải pháp “hệ thống sẽ hoạt động như thế nào”. Chúng tôi đã xây dựng thành công một bộ khung kỹ thuật chi tiết bao gồm việc chuyển đổi sơ đồ lớp sang mô hình dữ liệu quan hệ, thiết kế giao diện tương tác người dùng, cũng như hoàn thiện các sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự ở mức thiết kế cho từng chức năng cụ thể. Bản thiết kế này đóng vai trò như một bản vẽ kỹ thuật cung cấp định hướng rõ ràng cho quá trình lập trình thực tế, giúp hạn chế rủi ro sai lệch nghiệp vụ và đảm bảo hệ thống có khả năng bảo trì, mở rộng khi quán phát triển quy mô. Tổng kết lại, đồ án không chỉ giúp nhóm hoàn thiện một bộ hồ sơ thiết kế phần mềm quản lý bài bản, bám sát nhu cầu thực tiễn mà còn là cơ hội quý báu để chúng tôi củng cố kiến thức chuyên môn về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, nâng cao kỹ năng mô hình hóa hệ thống và phát triển khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Khoa Công nghệ Thông tin, Bài giảng Thực hành Phân tích Thiết kế Hệ thống (Dành cho khóa 14DHTH), Trường Đại học Công Thương TP.HCM (Tài liệu lưu hành nội bộ).